电商销量预测系统 · UI/UX 设计文档

目 录

0. 文档信息与阅读指南 5

0.1 文档信息 5

0.2 修订记录 5

0.3 编号规则 6

0.4 阅读约定 6

0.5 本文档与 PRD / 开发方案文档的关系 6

0.6 如何验证本文档 7

1. 概述与设计原则 8

1.1 设计要解决的核心矛盾 8

1.2 设计目标与衡量方式 9

1.3 六条设计原则 9

1.4 设计不做的事（范围红线） 10

2. 用户与场景映射 11

2.1 三类用户的设计诉求 11

2.2 九个用户故事 → 界面承载 11

2.3 主干路径与页面流转 12

2.4 信息架构（IA） 13

3. 视觉设计语言 14

3.1 设计理念 14

3.2 色彩系统 14
3.3 字体与排版 19
3.4 图标系统 20
3.5 间距、圆角与阴影 20
3.6 动效规范 21
3.7 深浅主题切换 22
4. 设计系统 · 组件规范 23
4.1 全局框架 23
4.2 按钮 .btn 24
4.3 表单与输入 .input / .select / .textarea 25
4.4 选择控件 26
4.5 徽标与状态点 26
4.6 提示条 .alert 27
4.7 卡片 .card 27
4.8 表格 28
4.9 指标卡 .metric 29
4.10 进度、时间轴与阶段列表 29
4.11 空状态与骨架屏 30
4.12 标签页 .tabs / .tab 30
4.13 图表组件 30
4.14 覆盖率披露面板 .cover-panel 31
4.15 判定结论条 .verdict 31
4.16 弹层与确认 31
4.17 专用组件 32
5. 交互与状态规范 32
5.1 状态模型总览 32
5.2 空状态设计规范 33

5.3 加载态设计规范 34
5.4 错误状态设计规范（核心） 34
5.5 成功与确认反馈 35
5.6 键盘可达性与焦点 36
5.7 表单校验时机 36
6. 页面规格总览 37
6.1 页面清单 37
6.2 状态覆盖矩阵（原型实际演示） 39
6.3 需求—页面映射矩阵 40
6.4 页面模板类型 41
7. 页面规格 · 认证类与工作台 42
7.1 UX-P01 产品首页 index.html 42
7.2 UX-P02 登录 login.html 43
7.3 UX-P03 注册 register.html 44
7.4 UX-P04 工作台 dashboard.html 44
8. 页面规格 · 主流程（4 页） 46
8.1 UX-P05 上传数据 upload.html 46
8.2 UX-P06 参数配置 params.html 47
8.3 UX-P07 执行进度 running.html 49
8.4 UX-P08 预测结果 result.html ★ 核心交付页 51
9. 页面规格 · 记录类（3 页） 53
9.1 UX-P09 历史任务 history.html 53
9.2 UX-P10 任务详情 history-detail.html 55
9.3 UX-P11 跨任务对比 compare.html 55
9.4 UX-P12 原型说明页 README.html（非产品界面） 56
10. 无障碍与响应式设计 57
10.1 无障碍目标与标准 57

10.2 语义与可访问名称 57
10.3 对比度（⏱ 实测） 58
10.4 键盘与焦点 58
10.5 动效与感官友好 59
10.6 触控与命中区 59
10.7 响应式断点 59
10.8 打印样式 60
11. 文案与术语规范 60
11.1 文案原则 60
11.2 界面术语表（业务口径） 61
11.3 数字与单位格式 62
11.4 错误文案模板 62
11.5 文案禁用词 62
12. 交付、一致性与后续规划 63
12.1 设计系统落地建议（技术栈落差） 63
12.2 设计—开发协作流程 64
12.3 交付物与移除清单 64
12.4 设计验收标准 65
12.5 已知问题与后续规划 66
12.6 变更管理 67
附录 A：需求—设计追溯表（抽样） 67
附录 B：设计令牌全量清单 68
附录 C：待确认问题清单 69

0. 文档信息与阅读指南

0.1 文档信息

项	内容
文档名称	电商销量预测系统 UI/UX 设计文档
文档版本	**V1.0**
文档状态	待评审（产品 / 前端 / 测试三方会签后冻结为设计基线）
编制人	设计负责人（待署名 【待补充：编制人姓名】）
编制日期	2026-10-09
上游依据	《电商销量预测系统项目任务书 V1.0.0》、《电商销量预测系统 PRD V1.0》、《电商销量预测系统 开发方案文档 V1.1》
下游产出	前端实现、测试用例（UI 部分）、高保真原型、设计走查清单
评审范围	产品、前端、UI 设计、测试、项目负责人
设计载体	高保真可交互原型：`prototype/`（12 个 HTML 页面，双击即可在浏览器打开，无构建、无外部依赖）
设计系统可视化	`prototype/design-system.html`（色板 / 令牌 / 组件实时预览）

0.2 修订记录

版本	日期	修订人	修订类型	修订内容摘要
V1.0	2026-10-09	设计负责人	新建	基于 PRD V1.0 与高保真原型，形成首版设计基线；完成无障碍对比度实测修复，建立 `UX-*` 编号体系与逐页规格
——	——	——	——	【待补充：后续修订请在此追加行，不得修改

版本	日期	修订人	修订类型	修订内容摘要
				历史行】

0.3 编号规则

前缀	含义	示例
UX-<域>-<序号>	设计规范条目	UX-COL-03（色彩系统第 3 条）
UX-P<页>-<序号>	页面规格条目	UX-P08-05（第 8 页第 5 条规格）
UX-AC-<序号>	设计验收标准	UX-AC-04

设计域缩写：GOAL 设计目标、IA 信息架构、COL 色彩、TYP 排版、ICO 图标、SPC 间距与形体、MOT 动效、CMP 组件、INT 交互、ST 状态、A11Y 无障碍、RSP 响应式、CPY 文案、GOV 治理。

0.4 阅读约定

标记	含义
🔒	与 PRD 硬约束联动的设计红线，不得自行降级
📌	已确认决策，本文档不再展开讨论
⚠	本文档给出的建议默认值，尚未获得最终确认
⏱	本机实测数据，可复现（附脚本路径）
【待补充：xxx】	信息缺失的占位符，需在对应阶段前补齐

0.5 本文档与 PRD / 开发方案文档的关系

文档	定位	本文档与它的关系
《开发方案文档 V1.1》	说明"**怎么想**"（技术选型与风险推	本文档不重复其技术推演

文档	定位	本文档与它的关系
	导)	
《PRD V1.0》	说明"**做什么、做到什么程度算完成**"	本文档**逐条落地** PRD 的 `FR-*` / `NFR-*`，并把"做到什么程度"翻译为可视与可交互的规格
本文档	说明"**长什么样、怎么动、为什么这样**"	设计侧唯一基线；与 PRD 冲突时，**需求范围以 PRD 为准，视觉与交互细节以本文档为准**

追溯方向：PRD `FR-*` → 本文档 §7–§9 页面规格 → 原型页面文件。任一 `FR-*` 均可通过 §6.3 需求—页面映射矩阵定位到具体页面与规格条目。

0.6 如何验证本文档

本文档的每一条设计规范，均对应一个**可被脚本或肉眼复核**的证据：

规范类别	验证方式	证据文件
色彩对比度	运行 `python scripts/a11y_audit.py`，退出码 0 即全部达标	`scripts/a11y_audit.py`
页面渲染正确性	运行 `node scripts/verify_prototype.mjs`，12 页 0 异常	`scripts/verify_prototype.mjs`
响应式与主题	浏览器打开原型，切换深浅色按钮与窗口宽度	`prototype/`
令牌取值	打开 `prototype/design-system.html` 逐项对照	`design-system.html`

设计不是自证的艺术。 凡本文档声称"达标"的项，都必须能被第三方用上述方式独立复核——这是本项目的验收原则（PRD §8.1"可复现 / 可证伪"）在设计侧的延伸。

1. 概述与设计原则

1.1 设计要解决的核心矛盾

这个产品的用户不是数据分析师。用户画像（PRD §2.1）显示，主用户是**熟练使用 Excel 但不懂编程的运营/补货专员**，其技术能力上限是"会筛选、会排序、会拖拽"。而系统内核却是一套**多层级 LSTM 时序模型 + 三级序列降级机制。**

于是设计面对的核心矛盾是：

> **如何在不让用户理解"LSTM""加权 MAPE""序列分级"的前提下，让用户信任并使用一个依赖这些概念才能正确解读的结果?**

设计给出的答案不是"隐藏复杂性"，而是**分层暴露**：

层级	面向谁	暴露什么	设计手段
L1 结论层	所有人（含老板 PER-C）	达标 / 未达标、能不能用	判定结论条、四张指标卡
L2 解释层	运营 PER-A	误差多大、为什么、覆盖了多少	基线对照表、覆盖率面板、误差直方图
L3 方法层	仓配 PER-B、答辩评审	用的什么模型、什么口径、有什么局限	模型适用性说明、技术参数表、免责声明

> UX-GOAL-01：任何页面都不得把"方法层"信息作为主干路径的必经步骤。用户走完主干只需读"结论层"。

1.2 设计目标与衡量方式

编号	设计目标	衡量方式（可证伪）
UX-GOAL-02	零算法背景用户可独立跑通主干	首次使用完成率 ≥ 60%（PRD 成功指标）；默认参数即可提交（NFR-USE-02）
UX-GOAL-03	错误"说人话"	所有面向用户的错误提示含"错在哪 + 怎么改"（NFR-USE-03）；禁止裸错误码
UX-GOAL-04	结论可信且不误导	覆盖率如实披露（FR-VIS-07）；误差超标警告不可折叠（FR-VIS-06）；L3 不输出伪预测
UX-GOAL-05	视觉规范可机械验收	双主题对比度检查全通过（UX-A11Y-*）；令牌单一来源（app.css）
UX-GOAL-06	界面语言面向业务而非工程	界面术语表（§11.2）中每个术语都有面向业务的中文解释

1.3 六条设计原则

以下六条是本项目所有界面决策的**仲裁依据**。当两条原则冲突时，编号小者优先。

原则一 • 结论先于过程（UX-GOAL-07）

每个页面第一屏必须回答"我现在该关心什么"。结果页第一张卡是"是否达标"，不是曲线图；工作台第一屏是"最近任务"，不是功能菜单。

原则二 • 不确定必须显式标注（UX-GOAL-08）

把不确定的东西说成确定，比不给结论更危险。因此：L3 序列的预测列显示"—"而非历史均值；L2 降级序列带"中"置信度标签；超标结果页顶部常驻红色警告。

原则三 • 错误即教程（UX-GOAL-09）

每一次校验失败都是一个教学机会。上传错误不只说"缺列"，而是画出"已识别表头"徽标组 + 高亮缺失列 + 给出修正路径 + 提供模板下载。

原则四 • 默认值可用（UX-GOAL-10）

用户不修改任何参数即可得到有效结果。粒度固定不可改（📌 决策），步长默认 7 天，节假日特征默认开启，高级设置折叠。

原则五 • 深浅双主题对等（UX-GOAL-11）

深色为默认主题（与开发环境一致）。任何颜色不得硬编码十六进制值，必须经令牌；同一套令牌在两种主题下都必须通过 WCAG AA。

原则六 • 演示与产品分离（UX-GOAL-12）

原型中的"演示状态"药丸、"原型说明"蓝色块、"差异标注"黄色块均**不属于产品界面**，交付实现时移除。产品界面只保留页脚免责声明（那是真实需求）。

1.4 设计不做的事（范围红线）

不做的事	理由
✕ 为迎合视觉而引入大数据看板式密集图表	用户是运营不是分析师，图表数量与认知负担须克制
✕ 把"模型训练"做成可交互流程	训练时机已 📌 确定为纯预训练推理
✕ 用颜色作为唯一的信息载体	无障碍要求（UX-A11Y-05）：颜色须配文字/图标
✕ 在界面上出现概率值、置信区间的精确数值	置信区间为 P2 功能，本期仅演示其视觉形态，不承诺数值准确性
✕ 多语言 / 多时区切换控件	本期仅简体中文、本地时区（NFR-COMP-04 / Q8）

2. 用户与场景映射

2.1 三类用户的设计诉求

维度	PER-A 运营/补货专员	PER-B 仓储/分仓规划	PER-C 中小商家老板
与界面的关系	**主用户**：完成上传→参数→结果全流程	**次主用户**：重点用分仓对比与覆盖度	只看结论
屏幕	办公笔记本 1366×768 ~ 1920×1080	办公台式机	手机 / 平板（只读结果页）
耐心阈值	中（每周固定使用一次）	低（大促前集中使用，要快）	极低（1 分钟内要有结论）
最怕的体验	上传失败却不说清哪列有问题	看不懂"哪个仓该多备"	一屏都是看不懂的数字
设计侧重	上传错误的可读性、参数页的确定性	分仓曲线对比、L1/L2/L3 占比	判定结论条、指标卡、单条曲线

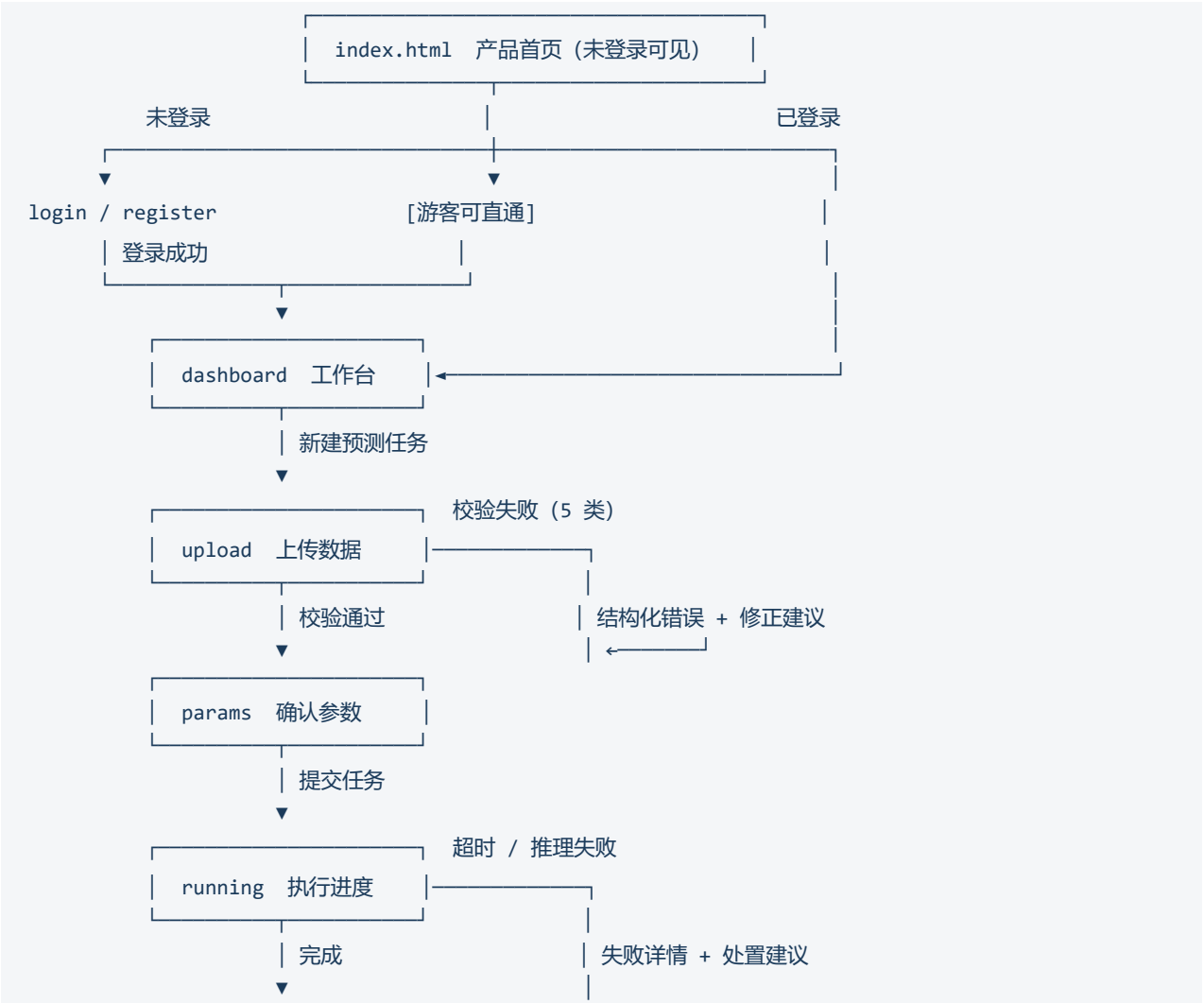
UX-GOAL-13：对 PER-C 的适配采用**渐进披露**而非单独做简版页面——结果页顶部三张卡（判定/指标/覆盖度）即为简版视图，向下滚动才进入明细。这样避免维护两套界面。

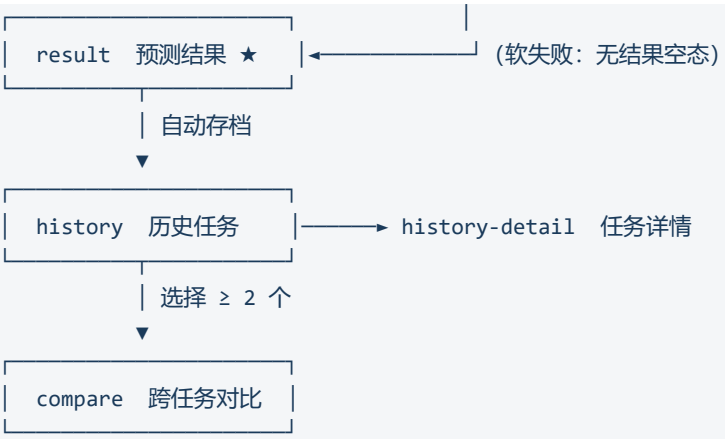
2.2 九个用户故事 → 界面承载

编号	用户故事（PRD §2.2）	承载页面	关键设计手段
US-01	上传本周销量表拿未来 7 天分仓预测	upload → params → running → result	五步流程条常驻；默认参数可直提
US-02	误差偏高时被明确告知	result	顶部判定条转"未达标"；红色警告条不可折叠（FR-VIS-06）
US-03	导出 Excel 发采购同事	result / history-detail	导出按钮置于页头，列顺序固定（FR-VIS-05）
US-04	按仓库维度对比预测曲线	result（按仓库对比）/ compare	序列切换三模式：单序列 / 多序列叠加 / 按仓库对比

编号	用户故事（PRD §2.2）	承载页面	关键设计手段
US-05	知道哪些商品数据太少无法预测	result 覆盖率面板	L1/L2/L3 条形 + 计数 + 占比 + 文字解释
US-06	回看上月预测的实际表现	history → history-detail	参数快照冻结；指标与覆盖率原样复现
US-07	老板只想看汇总指标和一条曲线	result（首屏）	判定条 + 指标卡 + 默认选中一条 L1 序列
US-08	新手一键加载示例数据看效果	upload / dashboard	"改用示例数据"按钮 + 工作台"用示例数据体验"入口
US-09	出错时看到"错在哪、怎么改"	upload（全类错误）/ running（失败态）	结构化错误卡片 + 修正建议 + 错误明细下载

2.3 主干路径与页面流转





UX-IA-01：主干路径共 **5 步**（上传 → 校验 → 参数 → 执行 → 结果），与 NFR-USE-01 的"≤ 5 步"严格对应。任何新增的必填步骤都视为违反 PRD，须走变更流程。

2.4 信息架构（IA）

```
电商销量预测系统
├── 工作台
│   ├── 概览（dashboard）              — 最近任务 + 快速入口 + 汇总指标
│   └── 新建预测（upload）             — 主流程入口
├── 预测任务
│   ├── 参数配置（params）
│   ├── 执行进度（running）
│   └── 预测结果（result）★ 核心交付页
├── 记录
│   ├── 历史任务（history）
│   ├── 任务详情（history-detail）
│   └── 跨任务对比（compare）
└── 参考
    └── 原型说明（README）             — 非产品界面，交付时移除
```

侧边栏分组（原型 NAV 常量）与上述 IA 完全一致，共 **4 组 / 8 个导航项**（"原型说明"组不含产品功能）。页头主导航仅保留最高频 4 项：工作台 / 新建预测 / 历史任务 / 原型说明。

`UX-IA-02`：侧边栏承载全量 IA，页头承载高频入口。此二处导航项必须与 IA 保持一一对应，新增页面须同时更新两处（`app.css` 常量 `NAV` 与 `renderHeader()`）。

---

3. 视觉设计语言

3.1 设计理念

视觉语言参考了**阿里云天池数据集页的信息架构**（左主内容 + 右元信息栏、字段说明表格、标签页切换），视觉风格对齐**现代 SaaS 数据产品**：克制、留白充分、信息密度适中、以中性色为主、以单一品牌色做强调。

三条视觉主张：

1. **青蓝而非 bootstrap 蓝**——品牌色相 `205`（青蓝），刻意避开 `--bs-primary: #0d6efd` 一类陈旧蓝，避免"套模板"观感。`UX-COL-01`
2. **深色优先**——默认深色（`html.dark`），与开发者日常环境一致；浅色为可选。`UX-COL-02`
3. **色不过三**——单屏内语义色（成功/警告/危险/信息）通常只出现 1–2 种，避免"彩虹看板"。`UX-COL-03`

3.2 色彩系统

3.2.1 色彩空间

全部颜色以 `oklch()` 定义。选它的理由：

优势	对本项目的意义
感知均匀	调 L 值时明度变化线性，便于按 WCAG 反解目标亮度
色相独立	品牌色相 `--brand-h: 205` 抽为变量，换品牌色只改一处
支持 alpha 语法	`oklch(L C h / 0.12)` 直接表达半透明浅底（`-soft` 令牌）

UX-COL-04：**禁止**在组件层硬编码 `#rrggbb` / `rgb()` / `hsl()`。所有颜色必须引用 `:root` 或 `html.dark` 中的令牌。原型中仅剩的硬编码值集中在三处装饰性渐变（品牌 mark、进度条、认证页光晕），已列入 UX-GOV-03 治理清单。

3.2.2 品牌色与语义色（修复后取值）

浅色主题（`:root`）

令牌	取值	用途	对比度（实测）
`--primary`	`oklch(0.475 0.145 205)`	主色：按钮填充、链接、激活态	白字于其上 **4.68:1** ✓
`--primary-hover`	`oklch(0.41 0.15 205)`	主按钮悬停	—
`--primary-soft`	`oklch(0.475 0.145 205 / 0.12)`	主色浅底（选中项、标签底）	主色文字于其上 **4.55:1** ✓
`--primary-ring`	`oklch(0.475 0.145 205 / 0.35)`	焦点环	非文字，豁免
`--success`	`oklch(0.51 0.15 155)`	成功/达标	白字于其上 **4.72:1** ✓
`--warning`	`oklch(0.54 0.155 75)`	警告	作正文 **4.63:1** ✓
`--danger`	`oklch(0.555 0.20 25)`	危险/失败	白字于其上 **4.61:1** ✓
`--info`	`oklch(0.53 0.13 250)`	信息	作正文 **4.58:1** ✓

深色主题（`html.dark`）

令牌	取值	说明

令牌	取值	说明
`--primary`	`oklch(0.72 0.15 205)`	填充转亮，油墨转深
`--primary-hover`	`oklch(0.78 0.15 205)`	悬停更亮（深色下"提亮"= 强化）
`--primary-soft`	`oklch(0.72 0.15 205 / 0.10)`	alpha 降至 0.10（深色下染色更敏感）
`--success`	`oklch(0.68 0.145 155)`	
`--warning`	`oklch(0.76 0.155 75)`	
`--danger`	`oklch(0.64 0.20 25)`	
`--info`	`oklch(0.68 0.13 250)`	

3.2.3 on-color 令牌组（本次无障碍修复的核心）

问题：浅色主题下，主色是深色，其上油墨应为白色；深色主题下主色是亮色，其上油墨应为深色。若在组件里写死 `color: #fff`，则在深色主题的亮色填充上必然失守——实测"白字于 success"仅 **2.71:1**（需 4.5:1）。

解法：引入独立的 on-color 令牌组，使"填充色"与"其上油墨"解耦：

令牌	浅色	深色	语义
`--on-primary`	`oklch(0.99 0 0)`	`oklch(0.19 0.03 205)`	主色填充上的前景
`--on-success`	`oklch(0.99 0 0)`	`oklch(0.19 0.03 155)`	成功色填充上的前景
`--on-danger`	`oklch(0.99 0 0)`	`oklch(0.19 0.03 25)`	危险色填充上的前景

`UX-COL-05`：**凡置于实色填充之上的文字/图标，必须使用对应的 `--on-*` 令牌，禁止写死 `#fff`。** 原型中已完成 7 处替换（`.brand-mark`、`.btn-primary`、`.btn-danger`、`.side-item.active .badge-count`、`.stage.done/.fail .stage-icon`、`.verdict.pass/.fail .vd-icon`、`.state-pill.active`）。

3.2.4 中性色阶与描边

令牌	浅色	深色	用途
`--bg`	`oklch(0.985 0.002 250)`	`oklch(0.175 0.012 250)`	页面底色
`--bg-subtle`	`oklch(0.965 0.004 250)`	`oklch(0.205 0.014 250)`	侧栏 / 页脚底色
`--surface`	`oklch(1 0 0)`	`oklch(0.225 0.014 250)`	卡片面
`--surface-2`	`oklch(0.975 0.003 250)`	`oklch(0.255 0.014 250)`	次级面（表头、输入底）
`--border`	`oklch(0.905 0.006 250)`	`oklch(0.315 0.014 250)`	装饰性分隔线（豁免 3:1）
`--border-strong`	`oklch(0.85 0.008 250)`	`oklch(0.395 0.016 250)`	装饰性强调线（表头下边线、品牌分隔）
`--border-field`	`oklch(0.645 0.008 250)`	`oklch(0.54 0.014 250)`	**功能性描边**（表单、次级按钮、开关轨道）
`--text`	`oklch(0.22 0.012 250)`	`oklch(0.955 0.004 250)`	正文
`--text-2`	`oklch(0.45 0.012 250)`	`oklch(0.76 0.012 250)`	次级文字
`--text-3`	`oklch(0.535 0.012 250)`	`oklch(0.63 0.012 250)`	辅助文字（≥ 4.5:1）

UX-COL-06（关键区分）：`--border` / `--border-strong` **仅用于装饰性分隔**，按 WCAG SC 1.4.11 豁免 3:1；凡承担"标识控件边界"职责的描边（输入框、次级按钮、开关、拖拽区）**必须使用** `--border-field`（须 ≥ 3:1 vs 相邻底色）。修复前输入框描边仅 **1.58:1**，是本次最严重的功能性缺陷之一。

3.2.5 图表色板

令牌	浅色	深色	缺省用途
`--c1`	`oklch(0.61 0.155 205)`	`oklch(0.72 0.15 205)`	历史销量线、L1 占比、柱状默认色
`--c2`	`oklch(0.645 0.155 145)`	`oklch(0.78 0.15 145)`	时间轴-预处理段
`--c3`	`oklch(0.665 0.16 75)`	`oklch(0.80 0.15 75)`	预测线、L2 占比、置信区间带
`--c4`	`oklch(0.64 0.19 25)`	`oklch(0.72 0.185 25)`	对比页第 4 序列
`--c5`	`oklch(0.62 0.16 300)`	`oklch(0.72 0.16 300)`	时间轴-推理段

`UX-COL-07`：图表色板须满足两大硬性条件——① 与卡片面 `--surface` 对比 ≥ 3:1（图形对象，SC 1.4.11）；② 相邻色在**灰度化后**仍可区分（避免仅靠色相差异）。修复前 `--c2`/`--c3` 分别只有 **2.52** / **2.54:1**，已提升至达标。

3.2.6 无障碍修复前后对照（⏱ 实测）

审计脚本：`scripts/a11y_audit.py`（oklch → oklab → 线性 sRGB → gamma → WCAG 相对亮度 → 对比度公式，**真算不估算**），双主题各 53 项检查。

主题	修复前 FAIL	修复后 FAIL	修复后 PASS	豁免
浅色	25	**0**	51	2
深色	8	**0**	51	2

七类缺陷与处置：

#	缺陷	修复前	修复后	手段
1	`--primary` 作正文/链接	3.25:1	**4.68:1**	浅色 L 由 0.62 压至 0.475（反解得出）
2	白字于主色按钮	3.25:1	**4.68:1**	同上 + 引入 `--on-primary`
3	四类徽标文字	3.45–3.95:1	≥ 4.5:1	语义色统一压深 + 徽标色改为引用语义令牌
4	语义色作图标	success 2.71 / warning 2.20	≥ 3:1	浅色语义色取深值
5	图表色 c2 / c3	2.52 / 2.54:1	≥ 3:1	提高 L
6	`--text-3` 辅助文字	3.67–3.94:1	≥ 4.5:1	L 由 0.60 调至 0.535
7	输入框描边	1.58:1	≥ 3:1	新增 `--border-field` 令牌承载

UX-A11Y-01（🔒）：**任何新增颜色令牌或修改既有令牌 L 值，必须重跑 `scripts/a11y_audit.py` 并保持退出码 0。** 该脚本已作为设计冻结的守门人。

3.3 字体与排版

令牌	取值	说明
`--font-sans`	`'Inter','Outfit','PingFang SC','Microsoft YaHei',system-ui,sans-serif`	西文 Inter，中文回退 PingFang / 雅黑
`--font-mono`	`'JetBrains Mono','Cascadia Code',Consolas,monospace`	数字/编码/SKU/日志

字号阶梯（`rem`，基准 `html` 16px）：

层级	字号	字重	行高	用途
`h1`	1.75rem / 28px	650	1.3	页面主标题（≤640px 降至 1.375rem）
`h2`	1.25rem / 20px	650	1.3	区块标题
`h3`	1.031rem / 16.5px	650	1.3	卡片标题
`h4`	0.9375rem / 15px	650	1.3	卡片内小标题
正文	0.8125rem / 13px	400	1.6	界面主体文字
辅助	0.75rem / 12px	400	1.6	`--text-3` 次要说明
微标签	0.6875rem / 11px	600	1.7	徽标、页眉小标、meta
极小	0.625rem / 10px	600	1.7	参数条 key、轴标签

UX-TYP-01：**界面最小字号不得低于 0.625rem（10px），且 10px 仅可用于非关键的标签性文本**（图表轴、参数条 key）。任何承载信息含义的文本不得小于 0.6875rem。

UX-TYP-02：数字一律使用 `font-variant-numeric: tabular-nums`（等宽数字），保证表格与指标卡纵向对齐。对应工具类 `.t-num` / `.t-mono`。

UX-TYP-03：`body` 设 `-webkit-font-smoothing: antialiased`，深色主题下避免文字发虚。

3.4 图标系统

原型内置 **34 个内联 SVG 图标**（`demo-data.js` 的 `ICONS` 常量），统一规格：

属性	规格
画布	`viewBox="0 0 24 24"`
线条	`fill="none"` + `stroke="currentColor"`，圆头圆角（`stroke-linecap/linejoin: round`）
线宽	常规 1.8，强调 1.9–2.2，对勾 2.4
着色	一律 `currentColor`，随上下文文字色变化
尺寸	成对使用：`15px`（按钮内）、`16px`（侧栏）、`11px`（徽标）

图标清单（按用途）：`logo dashboard upload sliders chart history compare check x alert info shield download file trash cpu lock refresh gear user clock layers sun menu search filter ext arrowRight arrowUp arrowDown plus send bookmark`。

> `UX-ICO-01`：图标**不单独承载语义**。凡图标作为唯一视觉线索处，必须配文字或 `aria-label`（无障碍，见 §10.2）。
>
> `UX-ICO-02`：装饰性图标须标 `aria-hidden="true"`（如迷你走势线）。原型中存在未系统标注 `aria-hidden` 的情况，列 `UX-GOV-04` 待补。

3.5 间距、圆角与阴影

间距阶梯（基于 4px 网格，原型使用 `rem`）：

令牌/类	值	典型用途
`.mt-1` / `.mb-1`	0.5rem / 8px	紧凑间隔

令牌/类	值	典型用途
`.mt-2` / `.mb-2`	1rem / 16px	标准段间距
`.mt-3` / `.mb-3`	1.5rem / 24px	区块间距
`.mt-4`	2rem / 32px	大区块分隔
`--radius-sm`	0.375rem / 6px	按钮、输入、徽标容器
`--radius`	0.625rem / 10px	卡片、拖拽区
`--radius-lg`	0.875rem / 14px	大容器

阴影（三层，深浅各一套）：

令牌	浅色	深色	用途
`--shadow-sm`	极轻投影	`oklch(0 0 0 / .35)`	卡片静置
`--shadow`	双层	`oklch(0 0 0 / .4)` + `.3`	卡片悬停、侧栏抽屉
`--shadow-lg`	更强双层	`oklch(0 0 0 / .45)` + `.4`	模态、移动侧栏

UX-SPC-01：深色主题下投影以**透明度更高的纯黑**替代彩色投影，避免暗底上出现"脏灰"。

UX-SPC-02：主内容最大宽度 `--maxw: 1320px`，窄内容页（如参数页）用 `.main-narrow` 限宽 920px。页头高 `--header-h: 56px`，侧栏宽 `--sidebar-w: 220px`。

3.6 动效规范

动效	时长	缓动	触发
主题切换（背景/文字）	250ms	`ease`	点击主题按钮
按钮背景/描边	150ms	默认	hover
按钮按压缩放	100ms	默认	`:active` → `scale(.975)`
卡片悬停上浮	180ms	默认	hover → `translateY(-2px)`
进度条填充	500ms	`cubic-bezier(.4,0,.2,1)`	数值变化
开关滑块	200ms	`cubic-bezier(.4,0,.2,1)`	勾选

动效	时长	缓动	触发
抽屉滑入	250ms	默认	移动端侧栏
骨架屏微光	1400ms	`ease-in-out` 循环	加载中
脉冲点（运行中）	1600ms	`ease-in-out` 循环	运行态状态点

`UX-MOT-01`（🔒 P1）：**必须补齐 `prefers-reduced-motion` 支持**。当前原型对"减少动态效果"系统偏好**零覆盖**，属已知缺陷（`UX-GOV-05`）。实现要求：当用户开启该偏好时，关闭 `pulse` / `shimmer` 循环动画、将过渡时长压缩至 ≤ 100ms 或改为 `none`。

`UX-MOT-02`：动效**只用于反馈，不用于引导**。禁止用动画延迟关键信息的呈现（如结果页必须立即可见判定条，不得"淡入后再显示"）。

3.7 深浅主题切换

项	规格
默认主题	深色（`html.dark` 由 `initTheme()` 在 `<head>` 内联脚本中同步设置，防闪烁 FOUC）
存储键	`localStorage['sp_theme']`，取值 `dark` / `light`
切换控件	页头右侧太阳图标按钮，`aria-label` 随态切换为"切换到浅色/深色模式"
切换副作用	派发 `thememchange` 自定义事件；图表监听该事件重绘（`renderAllCharts()`）

`UX-COL-08`：主题初始化脚本必须内联在 `<head>` 且在样式加载前执行，否则深色用户会看到浅色闪屏。原型已遵循（`demo-data.js` 顶部 IIFE）。

4. 设计系统 • 组件规范

本章是**可复用的组件契约**。每个组件给出：用途、结构、状态、规格要点、无障碍要求、对应 CSS 类。CSS 实现统一在 `prototype/assets/app.css`（23 个章节）。

4.1 全局框架

页头 `.app-header`

项	规格
高度	56px，`position: sticky; top: 0; z-index: 50`
背景	`color-mix(in oklab, var(--surface) 88%, transparent)` + `backdrop-filter: blur(12px) saturate(1.4)`
结构	`[汉堡按钮(≤900px)] [品牌] [spacer] [主导航] [主题切换] [用户区]`
品牌副标题	`.brand-sub` 在 ≤1180px 时隐藏（保导航单行）
用户区	游客态显示"登录 / 免费注册"；登录态显示用户徽标 + 退出

侧边栏 `.sidebar`

项	规格
宽度	220px，`position: sticky; top: 56px; height: calc(100vh - 56px)`
背景	`--bg-subtle`，右边框 `--border`
分组	4 组（工作台 / 预测任务 / 记录 / 参考），组标题 `.side-label` 全大写 11px
激活项	`.side-item.active` → 底 `--primary-soft` + 字 `--primary` + 字重 600
移动端	≤900px 转为 fixed 抽屉，`translateX(-100%)` 隐

项	规格
	藏，`.open` 滑入

页脚 `.app-footer`

项	规格
结构	免责声明条 `.disclaimer` + 页脚链接 `.footer-links`
免责声明	真实需求（`FR-SYS-05` 🔒），全局常驻，不可移除
页脚链接	系统名 + 原型说明入口 + 数据来源署名

`UX-CMP-01`：全局框架三件套（页头/侧栏/页脚）由 `initShell(active, opts)` 统一渲染。**任何新页面必须调用 `initShell()` 并传入自身 `active` 标识**，否则导航态错乱。

`UX-CMP-02`：页脚免责声明文案（`FR-SYS-05` §6.1 要求）为固定文案，严禁被截断或折叠：

"本系统输出的预测结果基于历史数据与统计模型自动生成，仅供参考，不构成任何经营决策依据。模型对突发外部事件（政策调整、竞品动作、疫情等）不具备预测能力，请结合业务实际判断。上传数据仅用于本次预测计算，不作其他用途。"

4.2 按钮 .btn

变体	类名	浅色规格	深色规格
主按钮	`.btn-primary`	底 `--primary`，字 `--on-primary`	底亮青，字深墨
次级按钮	`.btn-secondary`	底 `--surface`，字 `--text`，描边 `--border-field`	同结构
幽灵按钮	`.btn-ghost`	透明底，字 `--text-2`，悬停底 `--surface-2`	同
危险按钮	`.btn-danger`	底 `--danger`，字 `--on-danger`	底亮红，字深墨

尺寸：默认 `min-height: 34px`（`.btn`）、大 `42px`（`.btn-lg`）、小 `28px`（`.btn-sm`）、块级 `.btn-block`。

状态：`:hover` 变色、`:active scale(.975)`、`:focus-visible` 2px `--primary-ring` 外环、`:disabled opacity: .5`。

> UX-CMP-03（🔒）：**最小触控靶点 44×44px**。当前 `.btn` 默认高 34px、`.btn-sm` 28px，均**不满足**移动端触控要求（见 UX-A11Y-08）。整改策略：桌面保持现有视觉尺寸，在 `@media (pointer: coarse)` 下将可点击目标的最小内边距提升至 44px。

4.3 表单与输入 .input / .select / .textarea

项	规格
尺寸	`min-height: 38px`, `padding: .5rem .75rem`
底/框	底 `--surface-2`，框 `1px solid var(--border-field)`
聚焦	框色 `--primary` + `box-shadow: 0 0 0 3px var(--primary-ring)` + 底转 `--surface`
占位符	色 `--text-3`
无效态	`[aria-invalid="true"]` → 框色 `--danger`，聚焦环改为危险色（⚠ 该聚焦环值仍为旧硬编码 `oklch(0.58 0.2025 / .3)`，列 UX-GOV-03）
字段标签	`.field > label` 13px / 600 / `--text`
字段提示	`.field .hint` 12px / `--text-3`
字段错误	`.field-error` 12px / `--danger` + 图标
只读字段	`.readonly-field` 虚线框 `--border-field` + 锁图标

> UX-CMP-04（🔒）：**每个输入必须关联 `<label for="id">`**。当前原型 19 个表单控件中仅 6 个有显式关联（UX-A11Y-06 待补），是已知无障碍缺陷。

4.4 选择控件

单选卡片 `.choice`（用于预测步长）

- 结构：`<label class="choice"><input type="radio"><span class="ch-t">7 天</span><span class="ch-d">短期补货，精度最高</span></label>`
- 选中：`:has(input:checked)` → 边框 `--primary` + 底 `--primary-soft` + 1px 实色描边
- 键盘：`:has(input:focus-visible)` → 3px 焦点环
- 禁用：`:has(input:disabled)` → `opacity: .55`，`cursor: not-allowed`
- 三列布局 `.choice-grid.cols-3`，≤640px 转单列

开关 `.switch`

- 轨道 38×22px，滑块 16px，选中底 `--primary`，滑块 `translateX(16px)`
- 隐藏原生 `input`（`opacity: 0`），用 `:checked + .switch-track` 驱动
- 无障碍：原生 `input` 保留语义，`focus-visible` 显示 3px 环

`UX-CMP-05`：开关必须配可见文字标签（`.switch-text`），不得只有开关本体。原型中"启用节假日特征"、"记住我"、"我已阅读并同意"均遵循。

4.5 徽标与状态点

徽标 `.badge`（8 变体）

变体	语义	深色特殊处理
`.badge-primary`	主色标签	—
`.badge-success`	成功 / L1 / 达标	字色提亮 `oklch(0.80 0.15 155)`
`.badge-warning`	警告 / L2	字色提亮 `oklch(0.84 0.15 75)`

变体	语义	深色特殊处理
.badge-danger	危险 / 失败	字色提亮 oklch(0.76 0.18 25)
.badge-info	信息	字色提亮 oklch(0.80 0.13 250)
.badge-neutral	中性 / L3	—

规格：padding: 1px 7px、border-radius: 99px、11px/600、圆角胶囊。

UX-A11Y-02：深色主题下徽标文字必须**显式写回提亮值**（见 html.dark .badge-*）。若省略，会继承浅色主题压深后的值，导致暗底上文字发暗。

状态点 .dot：7px 圆点，4 色变体（success/warning/danger/info）+ neutral。.dot-pulse 用于运行态，1.6s 脉冲。

4.6 提示条 .alert

四种语义变体：.alert-danger / .alert-warning / .alert-info / .alert-success。

结构：[图标] [.alert-body: .alert-title + 正文(可含 ul)]。

.alert-accent-danger 附加左 4px 危险竖条（用于需要最高注意力的错误）。

UX-CMP-06：提示条的**底色为 -soft 令牌，正文色为 --text**（可读性），仅图标使用语义实色。这样保证长文本可读性不受底色影响。

4.7 卡片 .card

部件	类	规格
容器	.card	底 --surface，框 --border，圆角 --radius，--shadow-sm
头部	.card-head	padding: .875rem 1.125rem，下边框；含标题 + .sub + .right

部件	类	规格
主体	`.card-body`	`padding: 1.125rem`
紧凑	`.card-tight`	主体 padding 降至 `.75rem`（用于右栏）
间距	`.card + .card`	`margin-top: 1rem`

`UX-CMP-07`：`.card-head > .right { margin-left: auto }`——头部右侧元素（操作/徽标）自动靠右，无需额外的 flex 包裹。这是卡片头部的统一布局契约。

4.8 表格

数据表 `table.data`

项	规格
表头	`position: sticky; top: 0`，底 `--surface-2`，下边框 `--border-strong`，12px/650
单元格	`padding: .5625rem .75rem`，下边框 `--border`，`white-space: nowrap`
数字列	`.num` → 右对齐 + `tabular-nums`
等宽列	`.mono` → `--font-mono` 12px
行悬停	`tbody tr:hover` → 底 `--surface-2`
可排序	`.sortable th[data-sort]` → `cursor: pointer`，指示器 `.sort-ind`（`.on` 时高亮主色）

字段说明表 `table.fields`：用于"模型能力边界""CSV 字段规范"等**说明性**内容，无悬停态，`code` 内联样式带底与边框。

`UX-CMP-08`：所有横向可能溢出的表格外层必须包 `.table-wrap`（`overflow: auto` + 圆角 + 边框），不得让表格撑破卡片。

4.9 指标卡 .metric

部件	类	规格
容器	`.metric`	底 `--surface`，框 `--border`，圆角 `--radius-sm`
左侧色条	`.metric::before`	3px 宽竖条，色由 `--metric-accent` 决定
标签	`.metric-label`	11px/600/`--text-3`
数值	`.metric-value`	24px/700，`tabular-nums`，`.unit` 单位 13px
脚注	`.metric-foot`	11px/`--text-3`；`.up` 绿 / `.down` 红

语义变体：`.metric-pass`（绿条）/ `.metric-warn`（黄条）/ `.metric-fail`（红条）/ `.metric-brand`（青条）。

UX-CMP-09：指标卡必须通过**左侧色条**（而非数值颜色）表达状态，保证数值本身的颜色一致性（`--text`），避免"红绿数字"混淆（尤其在中国股市红涨绿跌的语境下更是如此——本项目不涉及涨跌，但同样避免颜色歧义）。

4.10 进度、时间轴与阶段列表

组件	类	规格
进度条	`.progress`	高 6px（`.thin` 4px），渐变填充 `--primary → oklch(0.66 0.16 265)`
占比条	`.bar-track > i`	L1 `--c1` / L2 `--c3` / L3 `--text-3`
阶段项	`.stage` + `.stage-icon`	22px 圆形序号；`.done` 成功底 + `--on-success`；`.active` 主色脉冲；`.fail` 危险底
时间预算条	`.budget-row`	名称 84px + 轨道 + 数值 66px

UX-CMP-10：阶段图标的"完成/进行/失败"三态必须**同时用颜色 + 图形 + 文字**表达（完成=对勾、进行=数字+脉冲、失败=叉），不得只靠颜色区分（UX-A11Y-05）。

4.11 空状态与骨架屏

空状态 `.empty`：46px 圆形图标槽 + `<h4>` 标题 + 说明（`max-width: 46ch`）+ 主次操作按钮。

骨架屏 `.skeleton`：渐变微光动画；辅助类 `.sk-line.w40/.w60/.w80` 控制宽度。

UX-CMP-11：空状态必须给出**下一步操作**（至少一个主按钮）。原型中空态均符合（如历史空态给"上传数据开始预测"与"查看数据格式要求"）。

4.12 标签页 .tabs / .tab

横向标签，激活态下边框 2px `--primary` + 主色文字。`.tab-panel[hidden]` 隐藏非激活面板。

UX-CMP-12：标签页仅用于**同层内容的视图切换**，不作为主流程步骤切换（主流程用步骤条）。

4.13 图表组件

原型图表为**自研轻量 SVG 库**（`assets/charts.js`，5 个函数）：`lineChart` / `multiLineChart` / `histChart` / `sparkline` / `miniBar`。所有图形使用语义 CSS 变量着色，随主题自动重绘。

函数	用途	关键规格
`lineChart`	历史实线 + 预测虚线 + 置信带	历史线 `--c1` 实线 2px；预测线 `--c3` 虚线 `6 4`；分界线标注"预测起点"；可选限值参考线（`--warning`）
`multiLineChart`	跨任务/多序列对比	每序列独立色与虚实；图例自动生成
`histChart`	逐序列 MAPE 分布直方图	分箱 ≤ 20（默认 12）；超标箱用 `--danger`
`sparkline`	表格内迷你走势	74×22px，正/负用 success/danger

函数	用途	关键规格
miniBar	覆盖率占比条	按 value 计算百分比宽度

UX-CMP-13（🔒）：图表**不得以颜色作为唯一区分手段**——历史/预测除颜色外还需线型（实线/虚线）区分；直方图超标箱除颜色外需在图例中说明。

UX-CMP-14：SVG 图表须带 role="img" + aria-label 描述（lineChart/histChart 已实现）；纯装饰性 sparkline 须 aria-hidden="true"。

4.14 覆盖率披露面板 .cover-panel

左：达标环 .gauge（conic-gradient 纯 CSS）+ 中心百分比 + 说明文字。

右：三段占比条 .cover-bar + 图例 .cover-row（色块 + 名称 + 计数 + 占比）+ L1/L2 分组 MAPE 小卡。

UX-CMP-15（📌 FR-VIS-07）：覆盖率面板为**必展示项**。三项计数之和必须等于总序列数（可机械校验）。

4.15 判定结论条 .verdict

.verdict.pass（绿左条 + success-soft 底）/ .verdict.fail（红左条 + danger-soft 底）。

结构：[32px 圆形图标] [.vd-t 标题 + .vd-d 说明] [右侧综合判定]。

UX-CMP-16：结论条置于结果页**第一张卡**，是 UX-GOAL-07（结论先于过程）的直接体现。

4.16 弹层与确认

删除确认（history 页）：不用浏览器原生 confirm，而用**页内卡片式确认**——列出将删除的任务行 + 复用危险提示条 + 要求**逐字输入任务 ID** 才可提交。

UX-CMP-17（高价值设计）：危险操作采用"输入 ID 确认"而非"点两次确认"，从根本上避免误触，尤其适合列表批量场景。文案强调"若只是不想在列表中看到，请使用筛选而非删除"（给出更优替代路径）。

4.17 专用组件

组件	类	用途
参数摘要条	`.param-strip`	结果页/详情页顶部横向参数展示，各段 `flex: 1 1 128px`
序列选择列表	`.sel-list` + `.sel-item`	结果页左栏，含搜索 `.sel-search`，`max-height` 356px
单元格内数值条	`.cell-bar`	表格内联微型条形（46px 轨 5px 高）
实时日志流	`.log-stream`	等宽 11px，语义着色 `lg-ok/warn/err/hl`，`max-height` 208px
小倍图卡	`.mini-card`	对比页结论小卡（标签 + 数值 + 说明）
锚点导航	`.anchor-nav`	说明页左侧目录，粘性定位
原型标注	`.spec-note` / `.diff-note`	**非产品界面**，仅原型演示用，交付时移除

---

5. 交互与状态规范

5.1 状态模型总览

PRD 要求界面覆盖"空状态、加载、异常等关键状态"（AC-P3）。本项目将状态归纳为 **5 类 × N 处**，全站统一：

状态类	定义	视觉手段	是否阻塞
空态	无数据 / 首次使用	`.empty`（图标 + 标题 + 说明 + 主次按钮）	否，给下一步
加载态	数据请求中 / 处理中	`.skeleton` 骨架 / `.progress` 进度条 / `.dot-pulse`	是（局部）
正常态	有数据且校验通过	常规内容渲染	否
错误态	校验失败 / 任务失败 / 请求失败	`.alert-danger` + 结构化定位信息 + 修正建议	是（需处置）
边界态	超出阈值但未失败	`.alert-warning` / `.badge-warning` + 说明	否，警示

UX-ST-01：**任何"等待"都必须有视觉反馈**，且等待超过 1 秒的必须有进度或骨架，不得出现"点了没反应"。对应 NFR-PERF-06（首屏 ≤3s）与 NFR-USE-03（错误可读）。

5.2 空状态设计规范

处	触发	主操作	次操作
历史任务列表	用户无任何任务	上传数据开始预测	查看数据格式要求
结果页	任务失败/超时无结果	调整参数重跑	返回历史任务
对比页	选中 < 2 个任务	返回选择	查看全部历史任务
上传页	初始未选文件	（拖拽区本身即空态）	下载标准模板 / 改用示例数据

UX-ST-02：空态文案必须**说明为什么空 + 给出下一步**，禁止只写"暂无数据"。

5.3 加载态设计规范

场景	手段	时长阈值
结果页首屏加载	骨架屏（标题行 + 图表块 + 4 张指标卡占位）	立即显示，消除后替换
历史列表加载	骨架行（3 条）	立即
文件上传	进度条 `.progress` + 百分比	上传即显
数据校验（7 步）	进度条 + 当前步骤文字"第 N/7 步"	立即
提交任务	提示条"正在提交任务…" + 进度条	立即
任务执行	五阶段列表 + 总进度 + 时间轴 + 实时日志	进入执行页即显
按钮提交中	按钮禁用 + 文案改"登录中…/提交中…"	立即

`UX-ST-03`：**骨架屏的形状必须与真实内容一致**（避免布局跳动 CLS）。结果页骨架的指标卡占位高度 78px 与真实 `.metric` 一致。

`UX-ST-04`：加载态须防止重复提交——按钮进入 disabled 并变更文案，而非仅变灰。

5.4 错误状态设计规范（核心）

结构化错误契约（`FR-UPL-05`）：上传校验失败时，错误卡片必须包含五要素：

要素	说明	示例
① 错误码	右上角徽标	`40001`
② 一句话结论	`.alert-title`，说人话	缺少必需字段：warehouse_id（仓库编码）
③ 定位信息	失败步骤 / 行号 / 列名	校验顺序第 3 步失败
④ 可视化定位	已识别表头徽标组（✓绿 / ✗红）或错误明细表	`✓sku_id ✓date ✓sales ✗warehouse_id (缺失)`
⑤ 修正路径	"如何修正"信息条 + 错误明细下载	请在表头补充「仓库编码」列后重新上传

五类校验错误的差异化呈现：

错误类	错误码	专属呈现
缺字段	40001	表头徽标组 + 修正建议
日期异常	40002	错误明细表（行号 + 原始值 + 期望格式）
负值	40003	错误明细表 + 强调"不自动取绝对值"
序列超限	40004	当前值 vs 上限对比卡 + 筛选建议
时间断档	40005	断档区间表 + **二选一处置**（自动插值 / 放弃上传）

> UX-ST-05（🔒 FR-UPL-13）：断档类错误**必须由用户显式选择处置方式**，系统不得自动继续。文案明示"系统不会自动继续"。

任务失败态：`running` / `history-detail` 的失败卡需含：错误码（`E_TIMEOUT 50001` / `E_INFER_FAIL 50002`）、失败阶段、完成进度（如 42/50 条）、实际耗时 vs 上限、设备状态、"为什么失败"原因分析、处置建议（降步长/缩范围/查回退）、重跑入口。

> UX-ST-06（🔒 NFR-REL-02）：超时软失败**不得**呈现为原始 502/504。文案为业务语言："端到端耗时 61.2 秒，超过 60 秒硬上限，已完成 42/50 条序列"。

5.5 成功与确认反馈

场景	反馈
校验通过	卡片标题转绿 + 徽标"7/7 项检查全部通过" + 数据预览 + 下一步主按钮
任务完成	完成态卡：`verdict pass` + "端到端耗时 X 秒，满足 60 秒硬约束" + 序列分级小结 + 查看结果/返回历史

场景	反馈
结果达标	顶部判定条 `pass` + 四项指标 + 基线对照表
结果超标	顶部判定条 + **不可折叠的红色警告**（`FR-VIS-06`）
导出	触发下载（CSV 带 BOM，`NFR-COMP-05`）
删除	**页内二次确认**（输入任务 ID），非原生弹窗

`UX-ST-07`（🔒 `FR-VIS-06`）：MAPE 超标的警告**不得可折叠、不得可关闭**，必须包含可能原因（数据量不足 / 波动过大 / 步长偏长）与建议动作。

5.6 键盘可达性与焦点

规范	要求	现状
`UX-ST-08`	所有可交互元素可由 Tab 到达	原生元素基本满足
`UX-ST-09`	焦点可见（`:focus-visible` 外环）	按钮/输入/开关/单选卡均已实现
`UX-ST-10`	焦点顺序与视觉顺序一致	布局为线性流，一致
`UX-ST-11`	模态/确认层需焦点捕获与 Esc 关闭	⚠ 原型为页内卡片式确认，未实现 Esc 关闭与焦点环，列 `UX-GOV-06`
`UX-ST-12`	自定义 radio/switch 保留原生语义与键盘行为	已满足（隐藏原生 input，键盘仍可操作）

5.7 表单校验时机

时机	规则
输入时	仅做**正向**实时反馈（如密码强度条满足项变绿），不提前报错
失焦时	可校验单字段格式（邮箱格式）
提交时	全量校验；失败则高亮字段 `aria-invalid="true"` + 显示 `.field-error`
服务端返回后	展示服务端结构化错误（如"邮箱已注册"）

UX-ST-13：**禁止在用户尚未输入时就标红**（如空表单首次进入即报"必填"）。原型登录/注册页均以"正常态"为默认，符合。

---

6. 页面规格总览

6.1 页面清单

产品界面共 13 页（第 14 个 HTML 为原型说明页，非产品界面）。其中 AD-P01 / AD-P02 为 CH-01 变更后新增（EP-8 落地）。

编号	文件	页面名	分类	登录要求	定位
UX-P01	index.html	产品首页	未登录可见	否	价值主张 + 五步流程 + 数据集说明
UX-P02	login.html	登录	认证	否	邮箱密码登录
UX-P03	register.html	注册	认证	否	创建账号 + 密码强度
UX-P04	dashboard.html	工作台	工作台	是	概览 + 快速入口 + 最近任务
UX-P05	upload.html	上传数据	主流程 1/4	否（游客可体验）	上传 + 校验 + 预览 + 字段规范
UX-P06	params.html	参数配置	主流程 2/4	是	数据概要 + 预测设置 + 耗时预估 + 提交
UX-P07	running.html	执行进度	主流程 3/4	是	五阶段进度 + 设备 + 日志 + 完成/超时

编号	文件	页面名	分类	登录要求	定位
UX-P08	result.html	预测结果 ★	主流程 4/4	是	**核心交付页**：结论 + 指标 + 覆盖度 + 曲线 + 明细
UX-P09	history.html	历史任务	记录	是	汇总 + 筛选 + 列表 + 删除确认
UX-P10	history-detail.html	任务详情	记录	是	参数快照 + 指标 + 曲线 + 阶段耗时 + 失败详情
UX-P11	compare.html	跨任务对比	记录	是	选任务 + 指标对比 + 曲线叠加 + 差异归因
AD-P01	admin-dashboard.html	运营看板 ★	管理端（CH-01）	是（**仅管理员**）	5 指标带 + 加权 MAPE 走势 + 模型版本与切换 + 埋点概览
AD-P02	admin-manage.html	用户与任务管理 ★	管理端（CH-01）	是（**仅管理员**）	3 Tab：用户 / 任务 / 操作日志；破坏性操作二次确认
—	README.html	原型说明	**非产品**	—	需求映射 / 状态清单 / 差异说明（交付时移除）

📌 **AD-P01 / AD-P02 复用模板 A 与既有组件，不新增设计令牌**（QD-01）：

卡片沿用 Card、指标卡沿用 MetricCard、图表沿用 EChart，

因此管理端**不是「另一套视觉语言」**，而是同一套后台里多出来的两个页面。

🔒 **AD-P02 的三类破坏性操作文案必须彼此区分**：

- **停用账号**：可随时重新启用 → 文案写「可恢复」
- **重置密码**：不可撤销，且该用户旧登录态立即失效 → 文案必须点明这点
- **强制删除任务**：**硬删除不可恢复**，连带删 predictions / metrics

→ 文案写「**此操作不可恢复**」，并**明示与用户侧软删除不同**

⚠ 最易犯的错是把管理侧文案沿用成用户侧那样。用户侧「删除历史」是**软删除**（数据仍可由管理员查回），所以那边写「可恢复」是对的；管理侧是**物理删除**。

沿用软删文案 = 欺骗用户，会让人事后才发现数据找不回来。

6.2 状态覆盖矩阵（原型实际演示）

页面	正常态	加载态	空态	异常 / 边界态
登录	正常（预填演示账号）	登录中	—	密码错误、限流冷却
注册	正常	—	—	弱密码、邮箱已注册
工作台	概览	—	—	—
上传数据	校验通过	上传中 / 校验中	待上传（拖拽区）	缺字段 `40001`、日期异常 `40002`、负值 `40003`、序列超限 `40004`、时间断档 `40005`
参数配置	正常提交	提交中	—	存在不可预测序列、耗时逼近上限、提交失败 `E_INFER_FAIL`
执行进度	运行中 / 已完成	五阶段实时进度 + 时间轴	—	GPU→CPU 回退、接近超时、超时失败 `E_TIMEOUT`
预测结果	达标（MAPE 14.3%）	结果加载骨架	无结果（任务失败）	超标告警（22.6%）、L3 不可预测、单条序列超标
历史任务	有记录（5 条）	列表加载	首次使用无记录	删除二次确认（输入 ID）
任务详情	成功任务全量	详情加载	—	失败任务详情（错误码 + 归因 + 重跑）
跨任务对比	已选 3 个任务	—	无可对比 / 仅选 1 个	数据文件不一致警告

`UX-ST-14`：原型用页头下方"演示状态"药丸按钮切换上述状态。**该控件不属于产品界面**，实现时移除以真实状态驱动。

6.3 需求—页面映射矩阵

PRD 模块	编号范围	数量	承载页面	设计要点
用户管理	FR-USR-01 ~ FR-USR-10	10	P02 / P03 / P04	密码强度实时校验、限流冷却提示、游客可体验（FR-USR-08）
数据上传	FR-UPL-01 ~ FR-UPL-15	15	P05	拖拽/选择、20MB/50 万行上限、7 步校验、5 类结构化错误、预览、模板下载
特征工程	FR-FEA-01 ~ FR-FEA-11	11	P06 / P08 / P10	滑动窗口、节假日开关；中间产物不单独成页
模型预测	FR-MOD-01 ~ FR-MOD-15	15	P06 / P07 / P08	粒度只读、步长三档、分级预判、批量推理说明、设备回退、指标口径
结果可视化	FR-VIS-01 ~ FR-VIS-10	10	P08	折线对比、指标卡、明细表、覆盖率、直方图、导出
历史记录	FR-HIS-01 ~ FR-HIS-06	6	P09 / P10 / P11	列表、筛选、详情、删除、对比
系统与错误	FR-SYS-01 ~ FR-SYS-09	9	P07 / P08 / P10 + 全局	错误码、软失败、处置建议、免责声明（页脚常驻）
管理端（CH-01）	FR-ADM-01 ~ FR-ADM-12	**12**	**AD-P01 / AD-P02**	🔒 复用模板 A 与既有组件，**不新增设计令牌**；5 指标带 + MAPE 走势 + 模型版本切换 + 3 Tab 管理；三类破坏性操作文案彼此区分（软删可恢复 / 硬删不可恢复 / 改密踢下线）
非功能	NFR-*	38	全部	性能预算、安全隔离文案、兼容、可靠、

PRD 模块	编号范围	数量	承载页面	设计要点
				易用

UX-IA-03：功能范围以 PRD 为准。原型早期曾在跨任务对比页使用自编号 FR-HIS-07 / FR-HIS-08（PRD FR-HIS 仅 01–06），**已于 EP-10（WS-10-08 文档收敛）修正为 PRD 的 FR-HIS-04**，prototype/compare.html 与 prototype/README.html 均已对齐，全库不再存在该自编号。

📌 **管理端的导航归属**（QD-01）：管理端入口放在**顶栏用户菜单**内、仅 isAdmin 可见，**不新增侧栏分组** —— 否则普通用户会看到一个点进去空无一物的分组，IA 的「4 组 / 8 导航项」也会被破坏。

🔒 但这只是体验层收敛，**不是安全边界**：真正的判定在后端 get_current_admin（BE-ADM-01），非管理员手工改 URL 进来会得到明确的 403 落点而非空白页。

6.4 页面模板类型

全站页面归为 **4 种模板**，保证结构一致性：

模板	骨架	适用页面
A • 应用页	页头 + 侧栏 + 主内容（main-wide）+ 页脚	P04–P11
B • 主内容 + 右栏	A + with-aside（左主内容 + 右 300px 元信息栏）	P05 / P06 / P07 / P08
C • 认证页	左右分栏（左品牌区 + 右表单区），无侧栏	P02 / P03
D • 营销页	页头 + 全宽内容区 + 页脚	P01

UX-IA-04：模板 B 的右栏在 ≤1100px 时**下移并前置**（order: -1），使"数据概要""任务信息"在窄屏优先可见。

7. 页面规格 • 认证类与工作台

7.1 UX-P01 产品首页 index.html

定位：未登录用户的落地页，传达价值主张与可信度，唯一目的是引导进入工作台或先体验示例数据。

布局（模板 D）：

区块	内容
首屏 hero	左：标签"LSTM 多步预测 · 已预训练模型推理" + 主标题 + 导语 + 双 CTA（进入工作台 / 先看示例数据）+ 4 个事实数字（≤20% / ≥15% / ≤60 秒 / 5 大分仓） 右：SVG 示意图（浏览器框样式 + 历史实线/预测虚线/置信带 + 图例）
核心能力	"为什么用它" 4 张特性卡（分仓粒度 / 覆盖度披露 / 误差口径 / 预训练推理），每卡带 `FR-*` 角标
使用流程	"五步拿到预测结果"步骤条（上传→校验→参数→执行→结果）
基准数据集	数据集介绍卡（含字段表）+ 右侧元信息（963 商品 / 5 仓 / 4,815 理论序列 / 时间范围 / 长尾稀疏 / 缺失 17,063）+ **与天池赛题差异对照表**

关键规格

编号	规格
`UX-P01-01`	首屏主标题必须含"一分钟"这一量化承诺，与 `NFR-USE-01`/端到端 ≤60 秒对应
`UX-P01-02`	4 个事实数字必须与 PRD 硬指标一字不差（20% / 15% / 60 / 5）
`UX-P01-03`	差异对照表以"**以 PRD 为准**"为结论列，明确标注产品口径收窄（仅销量时序特征）

编号	规格
UX-P01-04	页脚免责声明为真实需求，须保留

文案要点：主标题"上传销量表，**一分钟**拿到未来分仓补货预测"；导语强调"零门槛""仓库 × 商品粒度"。

对应需求：FR-SYS-05、NFR-USE-01、NFR-USE-04；数据集说明对接 FR-FEA-10。

7.2 UX-P02 登录 login.html

定位：邮箱密码登录，含限流冷却。

布局（模板 C）：左侧品牌区（渐变光晕底 + 品牌 + 标题"让补货决策有数可依" + 4 条价值点）；右侧表单区。

组件与状态

编号	规格
UX-P02-01	表单含邮箱、密码两字段，均带 <label for>
UX-P02-02	错误态统一用 .alert-danger，文案含失败次数："这是第 2 次失败，连续 3 次失败后该邮箱将进入 60 秒冷却期"（FR-USR-06）
UX-P02-03	限流态：提示"请在 47 秒后重试"，按钮禁用并显示"已锁定（47s）"
UX-P02-04	提交中：按钮禁用 + 文案"登录中…"
UX-P02-05	提供"用示例数据体验"旁路（FR-USR-08 游客态）
UX-P02-06	底部含"演示账号"信息块（原型专用，交付移除）
UX-P02-07	"记住我"开关 + "忘记密码"链接（后者为 P2/占位）

示例数据事实：演示账号 `wanglin@shop-demo.cn` / `demo1234`（原型用）。

对应需求：`FR-USR-04/05/06/07/08`。

7.3 UX-P03 注册 register.html

定位：创建账号，实时密码强度反馈。

组件与状态

编号	规格
`UX-P03-01`	字段：昵称、邮箱（将作为登录账号，全局唯一）、密码、确认密码、同意条款开关
`UX-P03-02`	密码强度：`.pw-meter` 4 段条 + 3 条实时规则（长度 ≥8 / 含字母 / 含数字），满足项 `.ok` 变绿（`FR-USR-02`）
`UX-P03-03`	强度分级：基础规则达标计 1 分，字母+数字计 1 分，长度 ≥12 计 1 分，含特殊字符计 1 分，映射 4 段
`UX-P03-04`	弱密码态：字段 `aria-invalid="true"` + 错误文案"密码需至少 8 位且同时包含字母与数字"
`UX-P03-05`	邮箱已注册态：`.alert-danger` 提示（`FR-USR-01`）
`UX-P03-06`	左侧含**数据隐私说明块** `.privacy-box`：数据仅用于本次预测、目录隔离、HTTPS（`NFR-SEC-08` 🔒）
`UX-P03-07`	注册后自动登录进工作台（文案明示）

对应需求：`FR-USR-01~04`、`NFR-SEC-08`。

7.4 UX-P04 工作台 dashboard.html

定位：登录后首页。回答"我上次跑得怎么样、现在要做什么"。

布局（模板 A，`main-wide`）：

区块	内容
页头区	面包屑"工作台 / 概览" + 问候语 `<h1>下午好，王琳</h1>` + lede（最近任务摘要） + 主按钮"新建预测任务"
汇总指标	5 张 `.metric`：累计任务数 / 任务成功率 / 加权 MAPE 均值 / 平均端到端耗时 / 平均 L3 占比
快速开始	4 张 `.quick` 卡：上传销量 CSV / 用示例数据体验 / 回看历史任务 / 跨任务对比
最近任务	`.task-list` 表格（6 列：任务 / 步长 / 序列数 / 加权 MAPE / 近 14 天趋势 mini sparkline / 耗时），按时间倒序取前 5

关键规格

编号	规格
UX-P04-01	主按钮唯一且醒目："新建预测任务"（NFR-USE-01 主干入口收敛）
UX-P04-02	顶部 5 张汇总指标卡为**原型演示用**，PRD 未定义工作台汇总体系；实现时可裁剪为"最近任务 + 快速入口"或作为 P2 迭代（原型已用不同底色块标注此说明）
UX-P04-03	最近任务列表行可点击跳转（成功→详情，失败→列表）
UX-P04-04	表格在 ≤1080px 隐藏"步长/序列数/趋势"列（`.hide-md`），保留任务/MAPE/耗时
UX-P04-05	问候语含具体近况（"最近一次任务完成于 2 小时前，加权 MAPE 14.3%，已达标"），而非泛泛问候

对应需求：FR-HIS-01、FR-USR-08、NFR-USE-01、NFR-USE-04、FR-SYS-05。

8. 页面规格 • 主流程（4 页）

8.1 UX-P05 上传数据 upload.html

> **本页是产品与外部数据的唯一入口**，也是评审建议优先确认的页面（原型 README §8.3）。

布局（模板 B）：

位置	内容
主内容	①选择数据文件卡 ②校验中卡（条件） ③校验失败卡（条件，5 类分支） ④校验通过卡（含数据预览 + 下一步） ⑤CSV 字段规范卡
右栏	数据要求速查卡 + "这份数据会怎么用"卡

数据文件卡组件：拖拽区 `.dropzone`（空态）→ 文件条 `.file-chip`（已选/上传中，含 CSV 角标、文件名、尺寸·行数·列数、状态徽标、移除按钮）→ 上传进度条。

字段规范卡（强制契约）：列名 / 中文含义 / 必需 / 类型 / 约束 / 缺失后果，6 列表格。

五类错误分支（`UX-ST-05`）：

状态	专属内容
缺字段	表头徽标组（✓ 已识别 / ✗ 缺失）+ "如何修正"
日期异常 / 负值	错误明细表（行号 + 原始值 + 期望）+ "下载错误明细 CSV"
时间断档	断档区间表（商品/仓库/区间/缺失天数）+ 二选一处置按钮

状态	专属内容
序列超限	当前序列数 vs 上限对比卡 + 筛选建议

校验通过卡：4 张指标（数据行数 / 商品数 / 仓库数 / 待预测序列数）+ 数据预览表（前 20 行，6 列）+ 搜索框 + "下一步：确认预测参数"主按钮。

关键规格

编号	规格
UX-P05-01	拖拽区提示"支持 .csv · 单文件 ≤ 20 MB · 行数 ≤ 500,000"（FR-UPL-03）
UX-P05-02	校验中显示"第 N/7 步"与进度条，7 步顺序与 PRD §3.2.2 一致、不可调整
UX-P05-03	校验失败卡标题用 --danger，右上角显示错误码徽标
UX-P05-04	校验通过卡标题用成功色 + 徽标"7/7 项检查全部通过"
UX-P05-05	数据预览须标注"系统实际读到的内容"，并支持按商品/仓库搜索
UX-P05-06	提供"下载标准模板"与"改用示例数据（菜鸟数据集抽样）"两个辅助入口（FR-UPL-02/08）
UX-P05-07	游客态可跑到结果页，但导出/历史需登录（FR-USR-08）

示例数据事实（⏱ 与算法一致）：文件 item_store_feature_1010_1227.csv · 14,305 行 · 40 商品 · 5 仓库 · 113 条待预测序列（上限占用 11.3%）· 时间范围 2015-08-30 ~ 2015-12-27。

对应需求：FR-UPL-01 ~ FR-UPL-15 全量。

8.2 UX-P06 参数配置 params.html

定位：确认预测参数并提交。**本页的设计使命是"让用户放心用默认值"。**

布局（模板 B）：

区块	内容
1. 本次数据概要	`.param-strip`：文件 / 数据行数 / 商品数 / 仓库数 / 序列数 / 时间范围 + **序列分级预判**提示条
2. 预测设置	粒度（只读）/ 步长（三选一单选卡）/ 节假日特征（开关）/ 高级设置（`<details>` 折叠）
3. 耗时预估与资源	4 张 metric（预估耗时 / 设备 / L1 批规模 / 失败回退）+ 时间预算分配条
4. 提交任务	任务名输入（可选，≤40 字）+ 提交按钮 + 返回修改数据 + 提交中/提交失败态

右栏：当前选择（meta-list）/ 预测窗口（起止 + 窗口内节假日）/ 数据集稀疏性提示 / 快捷跳转。

关键规格

编号	规格
UX-P06-01	**粒度只读**并标注"已固定"，附说明"全国汇总行（warehouse_id=all）不参与预测"（📌 决策 + FR-MOD-01）
UX-P06-02	步长三档：7 天（短期补货，精度最高，默认）/ 14 天（双周备货，推荐）/ 30 天（月度规划，误差偏大）
UX-P06-03	节假日特征默认开启，说明"使用内置节假日表（含双十一、双十二、圣诞、元旦、年货节）"（FR-FEA-10）
UX-P06-04	高级设置**默认折叠**，含滑动窗口长度与模型版本；含"**本系统不提供在线重训练**"警示（📌 决策）
UX-P06-05	序列分级预判须**提前告知** L1/L2/L3 分布，让用户在提交前就知道会有多少序列走降级
UX-P06-06	耗时可预估（提交前），并显示"上限 60s · 余量 X%"
UX-P06-07	右栏"预测窗口"基于数据末尾日期动态推算并列出窗口内

编号	规格
	节假日
UX-P06-08	提交失败态文案含错误码 E_INFER_FAIL (50002) + 原因 + 重试 + 排查指引（FR-SYS-07）
UX-P06-09	提交后提示"可停留在执行页查看进度，也可离开，任务完成后可在历史任务中查看"

示例数据事实：113 序列 / 分级预判 L1 81 · L2 32 · L3 0 / 输出预测点 791 个（= 113 × 7 天，随步长动态变化）。

对应需求：FR-MOD-01~04/08、FR-FEA-02/10、FR-MOD-12、NFR-PERF-01、NFR-USE-02。

8.3 UX-P07 执行进度 running.html

定位：让等待变得可解释。用户在此停留 8–60 秒，必须看到"正在做什么、还剩多少预算、有没有出问题"。

布局（模板 B）：

区块	内容
总体进度	状态徽标 + 任务描述 + 已用时（大字倒计时感）/ 上限 60s + 主进度条 + 阶段 N/5 标签 + **0–60s 时间轴**（分段着色：预处理 --c2 / 特征 --c1 / 推理 --c5 / 指标 --c3，末端红色 60s 上限标记）
执行阶段	.stage-list 5 项：数据预处理 / 特征构建 / 序列分级 / 批量模型推理 / 指标计算，各带预算耗时
推理设备	设备名 + 显存峰值 + 批大小；含 GPU→CPU **回退警示条**（条件）
执行日志	.log-stream 实时日志（语义着色），标注"只记摘要不落销量明细"（NFR-SEC-09）
任务失败态	verdict fail + 失败详情 + 3 条处置建议 + 重跑/重传/

区块	内容
	看历史
任务完成态	`verdict pass` + "端到端耗时 X 秒，满足 60 秒硬约束" + 序列分级小结 + 查看结果

右栏：任务信息（ID / 提交时间 / 数据文件 / 序列数 / 步长 / 节假日 / 模型版本）+ 序列分级（实时，3 条带进度条）+ "为什么不需要在线训练"说明 + 操作。

关键规格

编号	规格
UX-P07-01	时间轴分段必须能一眼看出"哪一段最贵"；实测（⏱）推理段最长（占预算约 1/3）
UX-P07-02	阶段图标三态（完成 ✓ / 进行 数字+脉冲 / 失败 ✗）同时用形状与颜色（UX-CMP-10）
UX-P07-03	GPU→CPU 回退提示须说明"**任务不会失败**，耗时预计增加至 45–55s"（NFR-REL-03）
UX-P07-04	超时失败态明确"半成品不落盘，避免误导决策"（NFR-REL-04）
UX-P07-05	失败处置建议三条：缩短步长 / 缩小商品范围 / 检查是否 CPU 回退
UX-P07-06	实时分级面板显示 L1/L2/L3 计数与占比进度条
UX-P07-07	提示用户**可离开本页**，任务后台继续（FR-MOD-10、NFR-USE-02）

示例数据事实：113 条序列 · L1 81 / L2 32 / L3 0 · batch=81 · 完成态端到端 7.9 秒（⏱ `eval_report.json`）。

⚠ **已知口径差异**：原型执行页的动效演示脚本使用 34.3s 作为过程耗时（为让进度动画可见而放慢），而完成态卡片与结果页/历史页使用真实评测耗时 7.9s。两者指同一次任务。**实现时应统一为真实耗时**，本项列 UX-GOV-07。

对应需求：FR-MOD-09/10/12/13、FR-SYS-07/08、NFR-PERF-01、NFR-REL-03/04、NFR-SEC-09、NFR-USE-02。

8.4 UX-P08 预测结果 result.html ★ 核心交付页

定位：全项目最重要的页面。答辩演示与真实使用都以此页为准。

布局（模板 B，单列 stack）：

#	区块	关键内容
0	结果加载骨架	条件显示
1	**判定结论条**	`verdict pass/fail`：达标 / 未达标 + 四项硬约束逐条说明 + 右侧综合判定
2	**MAPE 超标警告**	条件显示，**不可折叠**，含可能原因三选 + 建议动作
3	评估指标（加权口径）	4 张指标卡（加权 MAPE / MAE / RMSE / 达标序列占比）+ 评估对象说明 + **基线与模型对照表**（基线 / 模型 / 相对提升 / 约束 / 判定）
4	预测覆盖率披露	达标环 + 三段占比条 + L1/L2/L3 图例（计数+占比）+ L1/L2 组 MAPE 小卡 + "稀疏是常态"说明
5	历史 vs 预测曲线	左：序列选择列表（搜索 + L1→L2→L3 排序）；右：三模式切换（单序列 / 多序列叠加 / 按仓库对比）+ 图表 + 参数摘要条
6	逐序列 MAPE 分布	直方图（12 箱）+ 中位数/P75/P90/最大/超标数 + "为什么要看分布"说明
7	分商品·分仓预测明细	筛选下拉（全部/L1/L2/L3/超标）+ 导出 + 10 列可排序表 + 分页 + L3 展示口径说明

#	区块	关键内容
8	模型适用性说明	评估前提提示条 + 模型能力边界表 + 本次运行技术参数表（双列）
9	免责声明与使用限制	4 条限制列表
10	无结果空态	条件显示

页头：面包屑 + 任务名 + 任务 ID/完成时间/耗时 + 步骤条（1✓2✓3✓4） + 导出 CSV / 与其他任务对比。

关键规格

编号	规格
UX-P08-01	判定结论条置于**第一张卡**（UX-GOAL-07），未达标时同时展示失败原因
UX-P08-02	指标卡四项加权口径，标注"主口径"徽标于 MAPE；评估对象（预测点数 + 序列数 + L3 不参与）必须明示
UX-P08-03	基线对照表须含**判定列**（通过/未通过）与约束列，并注明"基线与模型同预测点、同序列集合"（FR-MOD-06 🔒）
UX-P08-04	覆盖率面板为 📌 必展示项，三项计数之和 = 总序列数
UX-P08-05	曲线图历史实线 / 预测虚线 / 置信带阴影，两段在时间轴连续，标注"预测起点"（FR-VIS-01）
UX-P08-06	L3 序列预测段**留空**，不用均值伪装（FR-VIS-07）
UX-P08-07	明细表每条标注 `granularity_level` 与置信度（高/中/低）（FR-VIS-04）
UX-P08-08	导出 CSV 列顺序固定：`sku_id, warehouse_id, date, forecast_sales, granularity_level, actual_sales, error`（FR-VIS-05）
UX-P08-09	直方图分箱 ≤ 20（实现 12），超标箱用 `--danger`（FR-VIS-08）
UX-P08-10	模型适用性说明须含"未针对本次输入数据微调"声明，且写入导出文件（FR-MOD-13）
UX-P08-11	序列选择三模式（单序列/多序列叠加/按仓库对比）对应 FR-VIS-09（P1，原型已提前演示）

编号	规格
UX-P08-12	无结果空态说明"半成品不落盘"，给"调整参数重跑"与"返回历史任务"

示例数据事实（⏱ 与 `outputs/eval_report.json` 严格一致）：

指标	值	约束	判定
加权 MAPE	**14.26%**	≤ 20%	✓
加权 MAE	1.32（基线 1.80）	降低 ≥15%	✓ 降低 **26.42%**
加权 RMSE	3.37（基线 4.65）	降低 ≥15%	✓ 降低 **27.52%**
达标序列占比	**83.95%**（68/81）	≥ 60%	✓
覆盖率	113 序列 = L1 81（71.7%）+ L2 32（28.3%）+ L3 0（0%）	—	可评估覆盖 100%
端到端耗时	7.9 s	≤ 60 s	✓

> UX-P08-13（🔒）：**结果页显示的指标数值必须来自算法产出文件**（`eval_report.py --export-series` → `sync_prototype_data.py` 注入），不得手写。这是消除"两套数字"的机制保障。

对应需求：FR-VIS-01 ~ FR-VIS-09、FR-MOD-06/11/13/14、FR-SYS-05/07。

---

9. 页面规格 • 记录类（3 页）

9.1 UX-P09 历史任务 history.html

布局（模板 A）：汇总条 → 筛选栏 → 加载骨架/空态/列表（条件）→ 删除确认（条件）。

汇总条：5 张 metric（任务总数 / 成功 / 失败 / 平均加权 MAPE / 平均耗时），由 `HISTORY` 数据动态计算。

筛选栏：关键词搜索 + 状态下拉（全部/已完成/失败）+ 步长下拉（全部/7/14/30）+ 查询 + 重置（`FR-HIS-06` P2）。

列表列（10 列）：任务 / 提交时间 / 步长 / 序列数 / 加权 MAPE / 基线提升 / 分级 L1·L2·L3 / 耗时 / 状态 / 操作。

关键规格

编号	规格
`UX-P09-01`	列表按**创建时间倒序**（`FR-HIS-01`），单页 20 条
`UX-P09-02`	"分级 L1/L2/L3"以 `81 / 32 / 0` 紧凑形式展示，让用户快速识别结构
`UX-P09-03`	失败任务 MAPE 列显示"—"而非 0 或空
`UX-P09-04`	删除采用**页内确认 + 逐字输入任务 ID**（`UX-CMP-17`）；确认页复用危险提示条"此操作不可撤销"，并提示"若只是不想在列表中看到，请使用筛选而非删除"
`UX-P09-05`	空态（首次使用）给"上传数据开始预测" + "查看数据格式要求"
`UX-P09-06`	列表加载态用 3 行骨架
`UX-P09-07`	删除为软删除（`FR-HIS-05`），文案与实现需一致

示例数据：`HISTORY` 5 条（4 成功 1 失败 E_TIMEOUT）；汇总条由脚本计算（平均 MAPE ≈ 14.5%，成功任务平均耗时 ≈ 9.3s）。

对应需求：`FR-HIS-01/02/03/05/06`。

9.2 UX-P10 任务详情 history-detail.html

布局（模板 A）：参数快照 → 指标结论 → 曲线概览 → 执行阶段耗时 → 失败详情（条件）→ 加载骨架（条件）。

关键规格

编号	规格
UX-P10-01	**运行参数快照**卡明确"参数在任务提交时冻结，事后不可修改"（FR-HIS-04）；含 8 项参数 + 窗口/设备/耗时三项
UX-P10-02	指标结论 4 张卡 + 覆盖率面板，与结果页同源呈现（FR-VIS-02/07 复现）
UX-P10-03	曲线为**抽样展示**（下拉选 3 条示例序列）
UX-P10-04	执行阶段耗时逐项列出"实际 / 预算"对照（如 22.4 s / 22.0 s）
UX-P10-05	失败详情表含：错误码 / 失败阶段 / 完成进度 / 实际耗时 / 推理设备 / 数据文件 / 中间产物（不落盘）
UX-P10-06	失败归因说明 + "用相同参数重跑"入口（NFR-REL-01 原参数重试）

对应需求：FR-HIS-02/03/04、FR-VIS-02/07、FR-SYS-07/08、NFR-REL-01/04。

9.3 UX-P11 跨任务对比 compare.html

布局（模板 A）：选择任务 → 指标对比 → 曲线对比 → 差异归因 → 空态（条件）。

关键规格

编号	规格
UX-P11-01	勾选式任务选择表，**最多 4 个**，实时显示"已选 N / 4"
UX-P11-02	指标对比表：**绿色高亮每行最优值**（注意：本项目为预测误差指标，**越小越好**，高亮逻辑须与"取最小值"一致）
UX-P11-03	曲线对比：同序列不同步长叠加，历史段一致、仅预测段不同；须显式说明这一点
UX-P11-04	**数据文件不一致警告**：所选任务数据文件不同时提示"对比结果不可信"，建议只对比同一数据文件的任务
UX-P11-05	差异归因：维度结论表（步长/模型版本/节假日/达标情况）+ 4 张结论小卡（最优步长 / MAPE 增幅 / 达标任务数 / 耗时差异）+ 结论建议
UX-P11-06	空态：仅选 1 个或 0 个时提示"至少需要选择 2 个任务"，失败任务不参与对比

> UX-P11-07（重要）：FR-HIS-04（跨任务对比）在 PRD 中为 **P1** 且原型 README 标注"可裁剪"。本页设计完整且可演示，但**优先级确认为 P1，P2/P3 需求与 P0/P1 冲突时让路。**

对应需求：FR-HIS-04。

9.4 UX-P12 原型说明页 README.html（非产品界面）

定位：为评审提供的**说明与追溯载体**，不进入最终产品。含 8 节：原型概览 / 页面索引 / 需求映射总表 / 状态覆盖清单 / 示例数据说明 / 与参考网站差异 / 已锁定决策 / 原型边界与待补充。

> UX-GOV-01：交付时**必须移除**该页，以及所有页面内的 .spec-note（原型说明）、.diff-note（差异标注）、.state-bar（演示状态药丸）、#card-spec 等原型专用 chrome。移除清单见 §12.3。

---

10. 无障碍与响应式设计

10.1 无障碍目标与标准

项	内容
遵循标准	**WCAG 2.1 Level AA**（对齐 PRD `NFR-COMP-01` 的"主流浏览器最新两版"要求）
覆盖范围	颜色对比度、语义结构、键盘可达、非颜色线索、减少动效偏好
验证方式	`scripts/a11y_audit.py`（对比度，可复现）+ 人工键盘走查 + 浏览器检查
现状	对比度：**双主题 0 失败**（§3.2.6）；语义/键盘：部分达标，见下方待办

10.2 语义与可访问名称

编号	规范	现状
`UX-A11Y-03`	页面须有唯一 `<h1>`，标题层级不得跳级	✅ 每页唯一 h1，层级连续
`UX-A11Y-04`	图标按钮须有 `aria-label`	✅ 主题切换、侧栏切换、移除文件均有
`UX-A11Y-05`	**颜色不得作为唯一信息载体**	✅ 历史/预测以实线/虚线区分；字段校验以 ✓/✗ + 文字；阶段三态以形状+颜色
`UX-A11Y-06`	表单控件须有 `<label for>` 关联或 `aria-label`	⚠ **19 个控件仅 6 个有关联**，待补（`UX-GOV-04`）
`UX-A11Y-07`	图表须有 `role="img"` + `aria-label`；装饰性 SVG 须 `aria-hidden`	⚠ 主图表已标注，`sparkline` 等装饰性 SVG 未系统标注（`UX-GOV-04`）

UX-A11Y-06 与 UX-A11Y-07 属 P1 级待补项，不影响主干路径，但影响无障碍合规。**建议在 P4 集成联调阶段统一整改**（见 §12.5）。

10.3 对比度（⏱ 实测）

审计脚本覆盖 53 项检查 × 2 主题。当前结果：

- 浅色主题：PASS 51 / FAIL 0 / 豁免 2
- 深色主题：PASS 51 / FAIL 0 / 豁免 2

豁免项说明（按 WCAG 标准豁免，非遗漏）：

豁免项	理由
`--border` / `--border-strong` 作纯装饰分隔线	不承担标识控件边界职责（SC 1.4.11 豁免）
原型专用装饰描边（`.spec-note` / `.diff-note` 边框）	非产品界面 chrome

UX-A11Y-01（🔒，重申）：任何颜色令牌改动必须重跑审计脚本并保持退出码 0。

10.4 键盘与焦点

- 原生可聚焦元素（按钮、输入、`<details>`、`<a>`）均可达；自定义 radio/switch 通过隐藏原生 input 保留键盘行为。
- 焦点可见：`.btn:focus-visible` 2px 外环、`.input:focus` 3px 环、`.choice:has(input:focus-visible)` 3px 环、`.switch input:focus-visible + .switch-track` 3px 环。
- ⚠ 页内确认层未实现焦点捕获与 Esc 关闭（UX-GOV-06）。

10.5 动效与感官友好

UX-A11Y-09（🔒 P1）：**必须支持 `prefers-reduced-motion: reduce`**。整改清单：关闭 `pulse` / `shimmer` 动画、过渡时长压至 ≤100ms 或设 `none`、禁止元素位移型过渡（`translateY`）。当前零覆盖（`UX-GOV-05`）。

10.6 触控与命中区

UX-A11Y-08（🔒 P1）：**触控靶点应 ≥ 44×44px**（WCAG 2.5.5 目标尺寸增强，移动端必守）。现状：按钮 34px（sm 28px）、输入框 38px，**均未达标**。

整改策略（不牺牲桌面密度）：

```
@media (pointer: coarse) {
  .btn      { min-height: 44px; padding: .625rem 1rem; }
  .btn-sm   { min-height: 40px; }
  .input, .select { min-height: 44px; }
  .side-item{ min-height: 44px; }
  .state-pill, .tab { min-height: 40px; }
}
```

理由：桌面鼠标指针定位精度高，34–38px 更紧凑高效；触屏（`pointer: coarse`）才需要放大。**不要为了移动端把所有桌面按钮都撑到 44px**，那会破坏信息密度。

10.7 响应式断点

原型采用 5 档断点（含 900px 侧栏折叠、1100px 右栏下移、640px 单列）：

断点	触发变化
≤1180px	隐藏页头品牌副标题（保导航单行）
≤1100px	`.with-aside` 右栏下移并前置（`order: -1`）
≤1080px	工作台任务行隐藏"步长/序列数/趋势"列

断点	触发变化
≤900px	侧栏转 fixed 抽屉（`.sidebar.open` 滑入）；网格 `grid-2/grid-3` 转单列；主内容 padding 收紧
≤640px	页头主导航隐藏；`h1` 降至 1.375rem；三列单选卡转单列

`UX-RSP-01`：**必须补齐 320px 断点**（无障碍与低端设备要求）。当前最窄适配至 640px，320–640px 区间未专门优化，列 `UX-GOV-08`。整改要点：`--maxw` 与内边距自适应、表格横向滚动（已有 `.table-wrap`）、拖拽区最小高度、按钮换行。

`UX-RSP-02`（对齐 `NFR-COMP-02`）：1366×768 及以上为完整功能支持基线；手机端**仅需可查看结果页**，不要求完整操作。因此移动端优化重点在 `result.html`，其次是 `history.html`。

10.8 打印样式

`@media print` 隐藏页头、侧栏、演示状态栏、原型标注、页脚，主内容 padding 归零（`app.css` 第 22 章）。用途：用户直接打印或另存为 PDF 分享预测结果。

---

11. 文案与术语规范

11.1 文案原则

编号	原则
`UX-CPY-01`	**面向业务，不面向工程。**禁止在界面出现"tensor""batch""epoch""σ"等未见解释的技术词
`UX-CPY-02`	**结论前置。**标题先说结论（"本次预测达标"），再说依据（"加权 MAPE 14.3%…"）
`UX-CPY-03`	**错误即教程。**每条错误含"错在哪 + 怎么改"，禁止裸错误

编号	原则
	码（NFR-USE-03）
UX-CPY-04	**不确定要标注。**"预计""仅供参考""置信度：中"必须显式出现，不得暗示确定
UX-CPY-05	**术语一致。**同一概念全站同一说法（见 §11.2），不得"仓库/分仓/仓"随意混用
UX-CPY-06	**禁止在 PRD 语义处使用模糊词。**界面文案不得出现"尽量""可能""大概"（PRD §3 约定延伸到设计侧）

11.2 界面术语表（业务口径）

术语	界面用词	面向业务的解释（可作悬浮提示）
SKU	商品 / 商品编码	具体商品规格
warehouse	仓库 / 分仓	发货仓，编码为字符串 1–5
序列	序列（仓库 × 商品）	一个商品在一个仓的历史销量走势，是本系统预测的最小单位
MAPE / WAPE	加权 MAPE	整体货量的相对误差，越低越好；门槛 ≤ 20%
MAE / RMSE	加权 MAE / RMSE	绝对误差 / 大幅误差的敏感度指标
baseline	移动平均基线	用近期均值外推的朴素方法，用来证明"模型确实有用"
L1 / L2 / L3	分级：模型推理 / 商品级降级 / 不可预测	依据历史数据多少决定用模型还是用规则兜底
granularity_level	分级	该条预测采用的处理层级
horizon	预测步长	预测未来多少天（7/14/30）
coverage	覆盖率	有多少序列输出了可用预测
forecast_sales	预测销量	模型输出的销量预测值（不是补货量）

UX-CPY-07（对应 NFR-USE-05）：上表术语在界面首次出现处应提供**悬浮解释**（title 或 tooltip）。原型在部分位置已用 title 属性实现，实现时需补齐。

11.3 数字与单位格式

类型	格式	示例
千分位整数	`toLocaleString('zh-CN')`	`14,305`
百分比	保留 1 位小数 + `%`	`14.3%` / `83.95%`
耗时	≥1000ms 转秒保留 2 位	`7.87 s` / `473 ms`
缺失值	统一用 em dash `—`	失败任务 MAPE 显示"—"
大数轴标签	≥10000 用"万"，≥1000 用"k"	`1.2 万` / `4.3k`
数字对齐	等宽数字 `tabular-nums`	表格与指标卡

工具函数（原型 `demo-data.js`）：`num(v, digits)` / `pct(v, digits)` / `ms(v)`。

UX-CPY-08：**缺失值一律用"—"，禁止用 0 或空白代替。**0 与"未知"在业务上含义完全不同。

11.4 错误文案模板

```
【错在哪】缺少必需字段：warehouse_id（仓库编码）
【第几步】校验顺序第 3 步失败
【如何改】请在 CSV 表头中补充「仓库编码」列后重新上传。可下载标准模板对照。
```

UX-CPY-09：错误文案三段式（错在哪 / 定位 / 怎么改）为**强制模板**，任何新增错误提示须遵循。

11.5 文案禁用词

禁用	替代
"系统繁忙，请稍后再试"	说明具体原因与进度（如"端到端耗时超 60 秒，已完成 42/50 条"）

禁用	替代
"操作失败"	说明失败对象与原因
"数据异常"	说明哪一列/哪一行/什么值
"有可能/大概/尽量"	确定值或明确的"预计 X 秒"
"点击这里"	用描述性链接文字（如"下载标准模板"）

---

12. 交付、一致性与后续规划

12.1 设计系统落地建议（技术栈落差）

落差事实：PRD §6.2 与 Q16/Q17 约定的前端技术栈是 **React + TailwindCSS + Ant Design + ECharts**；而本高保真原型是 **纯静态 HTML + 手写 CSS（app.css）+ 自研 SVG 图表（charts.js）**。二者不是同一套实现，需要一次**设计系统移植**。

映射建议：

原型资产	React 实现落点	迁移注意
app.css 令牌（56 个）	:root + [data-theme="dark"] 或 Tailwind theme.extend	保留 oklch()；Tailwind 3.4+ 支持 oklch 任意值
组件类（.btn / .card / .badge …）	Ant Design 组件 + 少量自定义 Token overrides	优先用 AntD 的 ConfigProvider.theme.token 覆盖主色/语义色，而非重写组件
自研 SVG 图表	**ECharts**（Q16 建议）	须复刻"历史实线 + 预测虚线 + 置信带 + 预测起点标注"的视觉编码
demo-data.js 示例数据	由真实 API 替代	REAL_EVAL 仅用于原型演示，实现时删除
charts.js	删除，改 ECharts	—

UX-GOV-02：**令牌是唯一真源。**React 实现时须把 app.css 的令牌值**完整搬入** ConfigProvider / CSS 变量，不得在组件内散落硬编码颜色，否则本次无障碍修复成果会失效。

UX-GOV-02a：ECharts 主题须注册为自定义 theme，读取同一套 CSS 变量，保证图表色随主题切换（原型已实现自动重绘，实现时须保留该能力）。

12.2 设计—开发协作流程

```
设计基线冻结（本文档）
    │
    ├─► 前端按 §7–§9 页面规格实现 → 对照 design-system.html 校验令牌
    │
    ├─► 每实现一页，跑一次视觉走查（对照原型截图）
    │
    └─► 提交前必过两道自动门：
          ① python scripts/a11y_audit.py      → 退出码 0（对比度）
          ② node scripts/verify_prototype.mjs → 12 页 0 异常（渲染）
```

UX-GOV-09：**设计变更须同步三处**——本文档对应章节、原型文件、design-system.html。任一处遗漏即视为设计欠债。

12.3 交付物与移除清单

设计交付物

交付物	路径	说明
UI/UX 设计文档	docs/电商销量预测系统_UIUX 设计文档_V1.0.md（+ .docx / .pdf）	本文档
高保真原型	prototype/（12 个 HTML + assets/）	可直接运行
设计系统可视化	prototype/design-system.html	色板 / 令牌 / 组件实时预览

交付物	路径	说明
无障碍审计脚本	`scripts/a11y_audit.py`	可比对的证据
渲染自检脚本	`scripts/verify_prototype.mjs`	12 页回归

UX-GOV-01 交付移除清单（实现时**必须**删除，否则会污染产品界面）：

移除对象	位置	标识
演示状态药丸	各页页头下方	`.state-bar` / `.state-pill`
原型说明块	各页底部	`.spec-note` / `#card-spec`
差异标注块	index / README	`.diff-note`
原型说明页	`README.html`	整页
演示账号信息块	login	`.demo-accounts`
共享函数	`demo-data.js`	`REAL_EVAL`、合成数据、`ICONS` 内的原型专用逻辑
原型专用样式	`app.css`	第 19/20 章（`.spec-note` / `.diff-note` / `.state-bar`）

保留项：页脚免责声明（`FR-SYS-05` 🔒）、所有真实业务组件。

12.4 设计验收标准

编号	验收项	判定方式
`UX-AC-01`	双主题对比度全部达标	`a11y_audit.py` 退出码 0，FAIL = 0
`UX-AC-02`	12 页渲染无异常	`verify_prototype.mjs` 异常 0
`UX-AC-03`	每个 PRD `FR-*` 可在 §6.3 映射到页面与规格	抽样核对 ≥ 10 条
`UX-AC-04`	主干路径 ≤ 5 步（上传→校验→参数→执行→结果）	走查计数
`UX-AC-05`	每类错误提示含"错在哪 + 怎么改"	人工走查 5 类校验错误

编号	验收项	判定方式
UX-AC-06	覆盖率面板三项计数之和 = 总序列数	数据核对（113 = 81+32+0）
UX-AC-07	结果页指标与算法产出文件一致	对照 outputs/eval_report.json
UX-AC-08	深浅主题下徽标文字均清晰可读	目视 + 审计脚本
UX-AC-09	MAPE 超标警告不可折叠、不可关闭	交互走查
UX-AC-10	L3 序列不输出数值预测（显示"—"）	交互走查
UX-AC-11（P1）	prefers-reduced-motion 生效	系统偏好模拟
UX-AC-12（P1）	触控靶点 ≥ 44px（pointer: coarse）	设备模拟
UX-AC-13（P1）	全部表单控件有 label 关联	代码检查
UX-AC-14（P1）	320px 宽度下不横向溢出	窗口缩放

12.5 已知问题与后续规划

编号	问题	严重度	影响	建议处置
UX-GOV-03	组件层残留硬编码颜色（品牌渐变、进度条渐变、认证页光晕、aria-invalid 聚焦环）	P2	换主题/换品牌色时需多处改	抽为令牌：--brand-mark-grad、--progress-grad、--danger-ring
UX-GOV-04	<label for> 仅 6/19；装饰性 SVG 未系统标注 aria-hidden	P1	无障碍合规	P4 阶段统一整改
UX-GOV-05	prefers-reduced-motion 零覆盖	P1	前庭敏感用户不适	补媒体查询（§10.5）
UX-GOV-06	页内确认层无 Esc 关闭与焦点捕获	P1	键盘用户受阻	补 keydown 处理与焦点环
UX-GOV-07	执行页动效耗时（34.3s）与完成态真实耗时（7.9s）口径不一	P2	用户困惑	统一为真实耗时，动效按真实节奏或明示"演示"
UX-GOV-08	最小适配宽度 640px，缺 320px 断点	P1	小屏设备	补 320px 规则（§10.7）

编号	问题	严重度	影响	建议处置
UX-GOV-10	图表为自研 SVG，未含无障碍数据表替代	P2	屏幕阅读器用户无法读取数值	提供"查看数据表"折叠区或 ECharts 内置无障碍

说明：UX-GOV-03~UX-GOV-08、UX-GOV-10 均为**已知且已披露**项。其中 P1 项建议在 P4 集成联调阶段集中整改；P2 项可留至 P5/P6 或上线后迭代。**不做隐瞒式交付**——这是 PRD §8.1"可证伪"原则在设计侧的落实。

12.6 变更管理

变更类型	处理
新增页面	更新 §6.1 清单 + §6.3 映射 + NAV 常量与 renderHeader()
修改令牌	重跑 a11y_audit.py，更新 §3.2 表格与 design-system.html
修改组件	更新 §4 对应条目 + 原型 + 可视化页
修改页面规格	更新 §7–§9 对应条目，标注修订记录（§0.2）

UX-GOV-11：P0/P1 级设计规范的任何变更须经设计负责人与产品负责人双方确认（对齐 PRD §0.4 优先级冻结规则）。

附录 A：需求—设计追溯表（抽样）

PRD 编号	设计落点	页面
FR-USR-02 密码强度	§7.3 UX-P03-02/03 强度条 + 3 条规则	register
FR-UPL-05 结构化错误	§5.4 五要素契约 + §8.1 五类分支	upload

PRD 编号	设计落点	页面
FR-UPL-13 断档二选一	§8.1 UX-ST-05 显式处置	upload
FR-FEA-10 节假日特征	§8.2 UX-P06-03 开关 + 内置节假日表说明	params
FR-MOD-06 基线同口径	§8.4 UX-P08-03 基线对照表 + 同口径声明	result
FR-MOD-08 分级分流	§8.4 UX-P08-07 分级与置信度标签	result
FR-MOD-13 未微调声明	§8.4 UX-P08-10 评估前提提示条	result
FR-VIS-06 超标警告	§5.5 UX-ST-07 不可折叠	result
FR-VIS-07 覆盖率披露	§4.14 UX-CMP-15 面板	result
FR-HIS-04 跨任务对比	§9.3 全页规格	compare
FR-SYS-05 免责声明	§4.1 UX-CMP-02 页脚常驻	全局
NFR-USE-03 错误可读	§11.4 三段式模板	全局
NFR-REL-02 超时软失败	§5.4 UX-ST-06	running

完整映射见 §6.3 需求—页面映射矩阵。

附录 B：设计令牌全量清单

品牌 / 语义 / on-color（浅色 → 深色）

令牌	浅色	深色
--brand-h	205	205
--primary	oklch(0.475 0.145 205)	oklch(0.72 0.15 205)
--primary-hover	oklch(0.41 0.15 205)	oklch(0.78 0.15 205)
--primary-soft	oklch(0.475 0.145 205 / 0.12)	oklch(0.72 0.15 205 / 0.10)
--primary-ring	oklch(0.475 0.145 205 / 0.35)	oklch(0.72 0.15 205 / 0.40)
--success	oklch(0.51 0.15 155)	oklch(0.68 0.145 155)
--warning	oklch(0.54 0.155 75)	oklch(0.76 0.155 75)
--danger	oklch(0.555 0.20 25)	oklch(0.64 0.20 25)
--info	oklch(0.53 0.13 250)	oklch(0.68 0.13 250)
--on-primary	oklch(0.99 0 0)	oklch(0.19 0.03 205)
--on-success	oklch(0.99 0 0)	oklch(0.19 0.03 155)
--on-danger	oklch(0.99 0 0)	oklch(0.19 0.03 25)

中性 / 描边 / 图表：详见 §3.2.4 与 §3.2.5。

形体：`--radius: 0.625rem` / `--radius-sm: 0.375rem` / `--radius-lg: 0.875rem`；`--shadow-sm/--shadow/--shadow-lg`；`--header-h: 56px` / `--sidebar-w: 220px` / `--maxw: 1320px`。

附录 C：待确认问题清单

编号	问题	影响	本文档建议
UQ-1	工作台汇总指标卡是否保留？（PRD 未定义）	首页信息量	裁剪为"最近任务 + 快速入口"，或列 P2
UQ-2	30 天步长是否需要禁用?	参数页档位 / 结果可信度	保留但强提示"误差偏大"，结果页在 30 天时追加放大提示
UQ-3	跨任务对比（P1）是否本期实现?	工作量	设计完整，可裁剪
UQ-4	L3 序列是否需要"转人工"出口?	结果页结构	本期仅标注不可预测，转人工列入 V2
UQ-5	前端最终用 AntD + Tailwind 还是直搬原型 CSS?	实现路径	见 §12.1 建议（AntD + Token 覆盖）
UQ-6	图表是否改用 ECharts?	交互与无障碍	建议 ECharts（`Q16`），须复刻视觉编码
UQ-7	是否需要暗色以外的主题（如高对比度模式）?	无障碍	本期不做，`prefers-contrast` 列入 V2

上述问题在 P0 阶段结束前需逐条关闭（对齐 PRD 附录 A 的关闭机制）。

文档结束

本文档为设计侧唯一基线。凡标注 🔒 的条目为验收红线，不得自行降级；凡标注 ⚠ 的为建议默认值，需评审确认；【待补充】 项须在对应阶段前补齐。任何 P0/P1 设计规范的变更须经设计负责人与产品负责人双方确认并更新修订记录（§0.2）。